

ANEXO 5.5.e

ACTUALIZACIÓN CARACTERIZACIÓN DE FLORA Y VEGETACIÓN

Cliente:



Caracterización de Flora y Vegetación ***Informe complementario***

Transporte ferroviario en la región de
Antofagasta

Manuel Soler Mayor
Marzo 2023

Índice

Índice.....	1
Índice de Figuras.....	2
Índice de Tablas.....	3
1. Introducción.....	4
2. Flora y Vegetación de la Región de Antofagasta	5
2.1 Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile	5
2.2 La Vegetación Natural de Chile - Rodolfo Gajardo, 1994.....	8
2.3 Pisos vegetacionales según Luebert y Pliscoff	11
2.4 Lista sistemática actualizada de la flora vascular nativa de Chile, origen y distribución geográfica	14
2.5 El Decreto Supremo (DS) 68/2009	15
2.6 Clasificación según Estado de Conservación	16
3. Área de Influencia del Proyecto	17
3.1 Metodología y herramientas para su definición	17
3.2 Caracterización del Área de Influencia.....	19
3.2.1 Caracterización del Área de Influencia según el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, 2018-2019.	20
3.2.2 Caracterización del Área de Influencia según Gajardo, 1994.....	22
3.2.3 Caracterización del Área de Influencia según Luebert y Pliscoff, 2006 25	
4. Toma de datos de terreno	28
4.1 Diseño.....	28
4.2 Resultado del muestreo	30
5. CONCLUSIONES.....	35
6. Bibliografía.....	36
ANEXOS.....	38

Índice de Figuras

Figura 1: Uso de la tierra Región de Antofagasta, según Catastro 2021	7
Figura 2: Formaciones vegetacionales de la región de Antofagasta, según Gajardo 1994	10
Figura 3: Pisos vegetacionales de la región de Antofagasta, según (Luebert y Pliscoff 2017)	12
Figura 4: Línea férrea Mejillones - MEL.....	18
Figura 5: Detalle buffer línea férrea	19
Figura 6: Detalle del buffer – Catastro línea férrea	21
Figura 7: Detalle 1 del buffer – Subregiones ecológicas - Gajardo.....	24
Figura 8: Detalle 2 del buffer – Subregiones ecológicas - Gajardo.....	24
Figura 9: Detalle 1 buffer Pisos vegetacionales – Luebert y Pliscoff	26
Figura 10: Detalle 2 buffer Pisos vegetacionales – Luebert y Pliscoff	26
Figura 11: Detalle 3 buffer Pisos vegetacionales – Luebert y Pliscoff	27
Figura 12: Posición puntos de muestreo	29
Figura 13: Parcela 1 – Vista hacia la vía – <i>Adesmia atacamensis</i>	32
Figura 14: Vista desde la Parcela 2 hacia la vía – Otro costado de la vía alterado	32
Figura 16: Zona húmeda La Negra	33
Figura 15: Zona húmeda La Negra	33
Figura 17: Remoción suelo contiguo a la vía	34
Figura 18: Remoción suelo contiguo a la vía	34

Índice de Tablas

Tabla 1: Formaciones vegetacionales de la Región de Antofagasta, según Catastro 2021	5
Tabla 2: Desglose de Uso Praderas y Matorrales por Sub-Uso, Región de Antofagasta	6
Tabla 3: Formaciones vegetacionales de la región de Antofagasta, según Gajardo 1994	9
Tabla 4: Pisos vegetacionales de la región de Antofagasta, según (Luebert y Pliscoff 2017)	13
Tabla 5: Cantidad especies por hábito según lista vascular nativa de Chile, Región Antofagasta	14
Tabla 6: Especies contenidas en el DS 68 presentes en la Región de Antofagasta	15
Tabla 7: Uso del suelo según Catastro del Bosque nativo (2018 – 2019) en el Área de Influencia - Región de Antofagasta	20
Tabla 8: Especies presentes en el Área de Influencia según Catastro del Bosque nativo - Región de Antofagasta 2018 - 2019	21
Tabla 9: Subregiones Ecológicas según Gajardo, 1994, en el Área de Influencia	22
Tabla 10: Formaciones vegetacionales en el Área de Influencia.....	23
Tabla 11: Pisos vegetacionales en el Área de Influencia, según Luebert y Pliscoff	25
Tabla 12: Cantidad de puntos de muestreo sobre la vía	29
Tabla 13: Resumen de variables del muestreo de terreno	31

1. Introducción

El presente Informe Complementario tiene por objetivo dar respuesta a las observaciones del ICSARA sobre la componente de flora y vegetación, principalmente en aquella zona que corresponde a la línea férrea entre las instalaciones de Mejillones y Alto Norte, desde donde saldrán los convoyes con ácido sulfúrico hacia las instalaciones de la minera de La Escondida (MEL) y regresando con cátodos de cobre hacia el puerto de Mejillones.

Los elementos que componen lo principal del presente Informe, responden a las observaciones en el ICSARA y que esencialmente dicen relación con las observaciones siguientes:

- 1) *Definición del área de influencia del proyecto a lo largo de los 288 km de la línea férrea entre Minera Escondida Ltda. [MEL] y la Zona Portuaria de Mejillones, en los tramos que incluye las rutas de FCAB, FERRONOR, Ramal Altonorte, Ramal FF.CC MEL Ramal Internacional y Ramal Vía Puerto Angamos. Punto 4.3 del ICSARA*
- 2) *Caracterización de la flora y vegetación de dicha área, señalando las formaciones vegetales presentes y la flora que forma parte de estas, identificando la presencia de especies que estén incluidas en el D.S N° 68/2009 del MINAGRI, y aquellas que observen singularidades ambientales; incluyendo además, figuras que representen y grafiquen lo anterior, donde se pueda reconocer a simple vista, las formaciones vegetales presentes y las áreas donde se distribuyen especies que tengan las características antes citadas. Punto 4.3 y 5.5.e del ICSARA*
- 3) *Complementar y corregir en lo que sea pertinente la caracterización de Flora y Vegetación.*

Para efectos de entregar la información con una lógica geográfica de lo general a lo específico del Proyecto, se presentará en primer lugar la caracterización de la Flora y Vegetación a nivel regional y en segundo lugar la caracterización detallada del área de influencia, esto es, a lo largo de los 288 kilómetros del trazado ferroviario utilizado para el transporte de ácido sulfúrico.

En ese contexto, la caracterización regional se realizará con las diferentes fuentes de información disponibles para los efectos y que son descritas en detalle, en el Capítulo 2. El área de influencia será caracterizada con la misma información, en el Capítulo 3 más los datos recogidos en el muestreo de terreno, entre 27 de febrero y 02 de marzo del año en curso y 28 de marzo, cuyos antecedentes se describen en el Capítulo 4.

2. Flora y Vegetación de la Región de Antofagasta

Para caracterizar la vegetación, tanto de la Región de Antofagasta como del Área de influencia del Proyecto, se utilizaron las siguientes fuentes de información y sus respectivas coberturas:

2.1 Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile

Esta fuente es el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile que elabora CONAF desde el año 1993, cuya información es la oficial sobre la vegetación en Chile y cuyos resultados son periódicamente actualizados.

La concepción y metodología sustentante de este catastro, es la Carta de Ocupación de Tierras (COT), desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos Louis Emberger (CEPE de Montpellier) y adaptada por Etienne y Prado en 1982 y entrega una clasificación del uso de la tierra y de las distintas formaciones vegetales presentes en Chile.

Para el caso de la región de Antofagasta, la última actualización data de los años 2018-2019 y cuyo informe se publicó el año 2021.

i. Superficie regional por tipo de uso

La región de Antofagasta tiene una superficie total de 12.605.964,0 hectáreas. Por tipo de uso de la tierra, las áreas desprovistas de vegetación representan el 59,8% de la superficie regional. Le siguen en importancia Praderas y Matorrales con el 37,4% y las áreas urbanas e industriales que ocupan el 2,2% del total regional. Los otros usos compuestos por Terrenos agrícolas, Bosque, humedales y cuerpos de agua, representan tan solo el 0,6% de la región. (ver Tablas N° 1 y 2; Figura 1)

Tabla 1: Formaciones vegetacionales de la Región de Antofagasta, según Catastro 2021

TIPO DE USO	Superficie (ha)	%
Áreas Urbanas e Industriales	273.150,3	2,2%
Terrenos Agrícolas	6.419,9	0,1%
Praderas y Matorrales	4.710.223,7	37,4%
Bosques	14.949,2	0,1%
Humedales	47.483,4	0,4%
Áreas desprovistas de vegetación	7.543.701,0	59,8%
Nieves y Glaciares	-	0,0%
Cuerpos de agua	10.036,4	0,1%
Áreas no reconocidas	-	0,0%
TOTAL	12.605.964,0	100%

Tabla 2: Desglose de Uso Praderas y Matorrales por Sub-Uso, Región de Antofagasta

USO	SUB-USO	Superficie (ha)	%
PRADERAS Y MATORRALES	Praderas	1.409.001,2	29,9%
	Matorral-Pradera	1.840.165,7	39,1%
	Matorral	1.274.400,6	27,1%
	Matorral Arborescente	3.227,0	0,1%
	Matorral con suculentas	143.138,9	3,0%
	Suculentas	40.290,3	0,9%
	TOTAL PRADERAS	4.710.223,7	100,0%

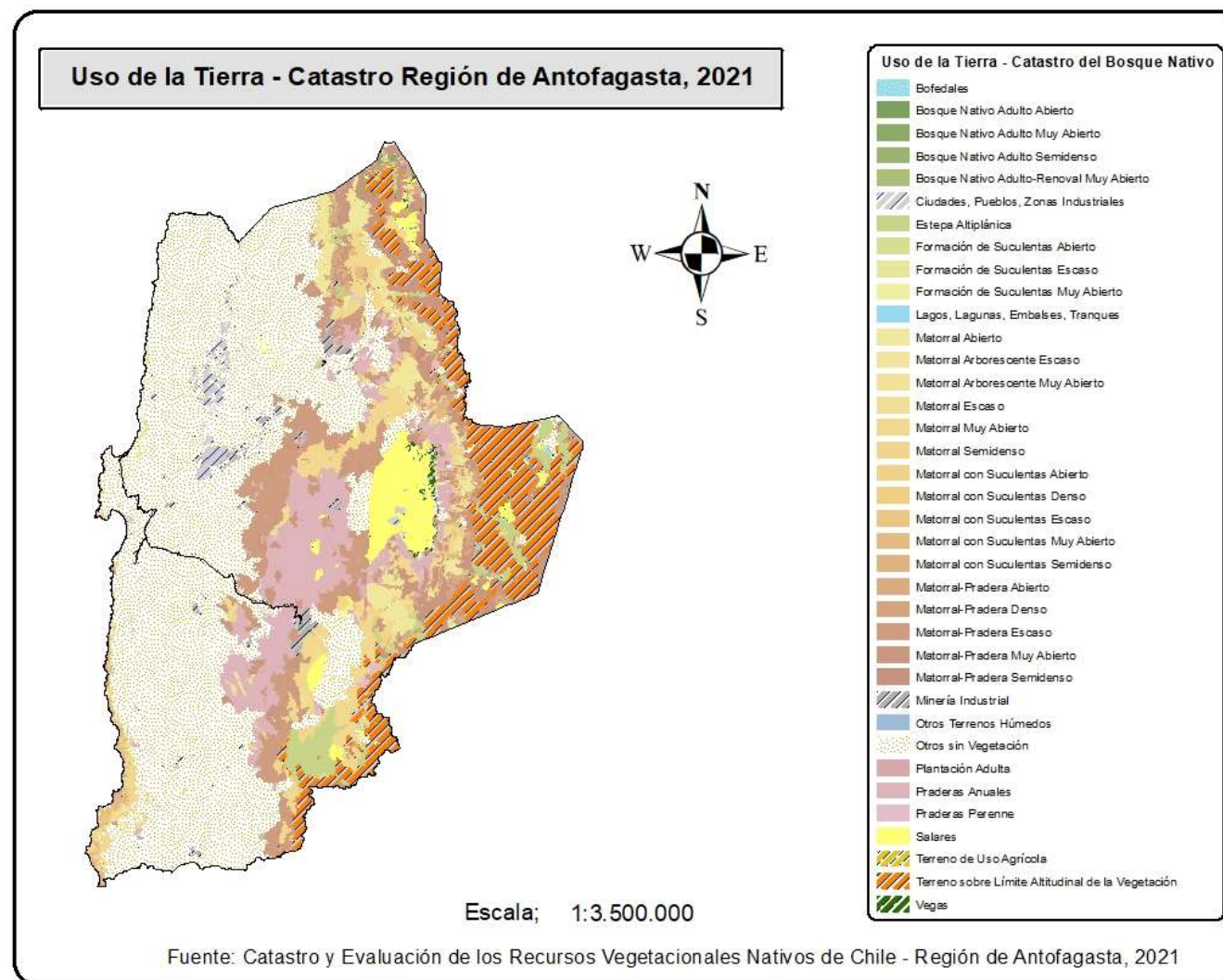


Figura 1: Uso de la tierra Región de Antofagasta, según Catastro 2021

2.2 La Vegetación Natural de Chile - Rodolfo Gajardo, 1994

Gajardo, (1994) propone un sistema de clasificación de la vegetación nativa, utilizando el método fitosociológico preconizado por Josias Braun-Blanquet (1884-1980).

En sus contenidos esenciales, define en primer lugar una segmentación del territorio, - Zonificación - en las siguientes unidades:

- Regiones Bioclimáticas.
 - Subregiones Bioclimáticas.
- Regiones Ecológicas.
 - Subregiones Ecológicas.
- Formaciones Vegetacionales
 - Asociaciones o Comunidades de especies

Para la Región de Antofagasta, esta segmentación del territorio entrega las siguientes:

- Regiones Bioclimáticas ⇒ Región del Desierto
 - Subregiones Bioclimáticas ⇒ Desértica Andina
Desértica Interior
Desértica Litoral
- Regiones Ecológicas ⇒ Región del Desierto - Región de la estepa Alto Andina
 - Subregiones Ecológicas ⇒ Del Altiplano y la Puna.
 - ⇒ Desierto Absoluto
 - ⇒ Desierto Andino
 - ⇒ Desierto Costero

Al interior de las Regiones y Subregiones Ecológicas, Gajardo, (1994), propone las Formaciones Vegetacionales, las cuales, en la Región de Antofagasta, son las siguientes: (Ver Tabla N° 3 y Figura N°2).

Tabla 3: Formaciones vegetacionales de la región de Antofagasta, según Gajardo 1994

Formaciones Vegetacionales (FV)	Superficie (ha)	%
Desierto Costero de Taltal	208.917	1,7%
Desierto Costero de Tocopilla	305.127	2,4%
Desierto de la Cuenca Superior del Río Loa	499.980	4,0%
Desierto de las Pampas Salitreras	22.185	0,2%
Desierto de las Sierras Costeras	768.804	6,1%
Desierto de los Aluviones	1.550.076	12,4%
Desierto del Salar de Atacama	631.011	5,0%
Desierto Interior	3.577.371	28,5%
Desierto interior de Taltal	915.063	7,3%
Desierto Montano de la Cordillera de Domeyko	655.523	5,2%
Estepa Arbustiva Pre-puneña	905.001	7,2%
Estepa Desértica de la Puna de Atacama	1.790.051	14,3%
Estepa Desértica de los Salares Andinos	720.924	5,7%
Total	12.550.033	100,0%

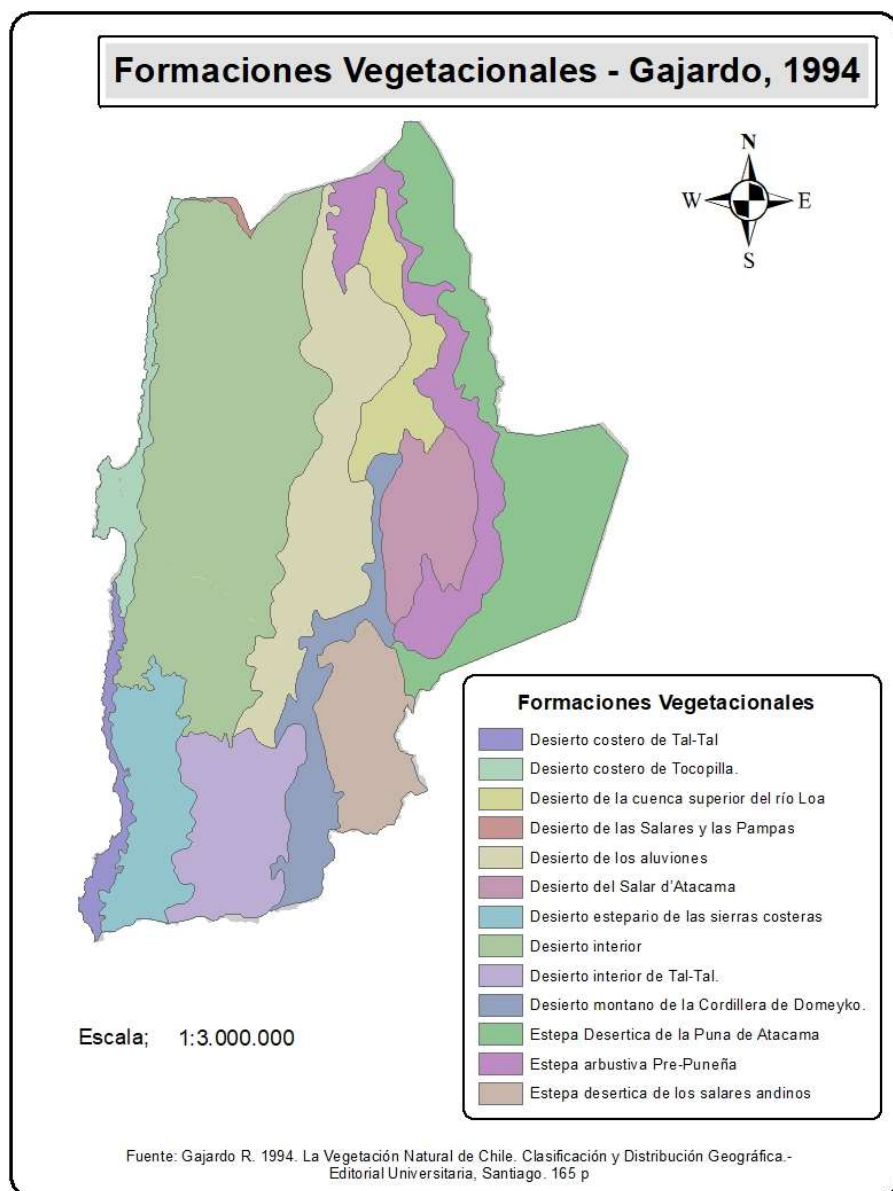


Figura 2: Formaciones vegetacionales de la región de Antofagasta, según Gajardo 1994

Finalmente, al interior de las Formaciones Vegetacionales, Gajardo, (1994) describe numerosas asociaciones o comunidades de especies, de las cuales serán descritas solamente aquellas que pueden potencialmente encontrarse en el Área de influencia, en la medida que no existan perturbaciones antrópicas.

Una condición de capital importancia a destacar en la propuesta de Gajardo, es la utilización de la Vegetación Natural Potencial, *"es decir, aquella que probablemente existiría si se suspendiera de modo permanente la*

intervención del hombre, pero integrando las modificaciones que su actividad ha introducido", (Gajardo, 1994).

En lo esencial, en los términos de la Dinámica de la Vegetación, esto significa que la composición florística propuesta por Gajardo se refiere a aquella del máximo nivel de madurez sucesional, lo que permite deducir que, en situaciones de alteraciones antrópicas o de otro tipo, no sea posible encontrar todas las especies señaladas por este autor. Por ello, la información proveída tiene el carácter de referencial y debe ser rigurosamente contrastada con los datos de terreno.

2.3 Pisos vegetacionales según Luebert y Plischoff

Federico Luebert y Patricio Plischoff, a través de su publicación "Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile" del año 2006 y 2017, proponen una Clasificación de comunidades, sobre la base del uso del concepto de "piso de vegetación" como unidad de análisis (Luebert y Plischoff, 2004), que es el resultado del cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florística y la fisonomía de la vegetación de las diversas zonas del país (Rodríguez 2008 citado por Navarro et Al, 2012).

En términos conceptuales, la propuesta de Federico Luebert y Patricio Plischoff, es el resultado de un Análisis Fitoecológico "simplificado", por cuanto asume "*a priori*" que el principal factor ecológico que determina la presencia de una vegetación determinada es el clima y por ello, establece los Pisos Bioclimáticos como las zonas al interior de las cuales se describen los Pisos Vegetacionales, (Cabello, comunicación verbal, 2022).

Un piso vegetacional es un espacio caracterizado por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones meso climáticamente homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espaciotemporal específica. Sintetiza la respuesta de la vegetación, en términos de fisonomía y especies dominantes, a la influencia del mesoclima, reflejado a través de la definición de pisos bioclimáticos.

Un piso vegetacional puede ser caracterizado, a posteriori, por su composición florística, su dinámica y su heterogeneidad interna (Luebert y Plischoff 2006), es decir también hace referencia al mayor nivel de madurez sucesional, teniendo en consecuencia la misma característica que Gajardo, en lo referido a la vegetación potencial, aun cuando los autores describen con mayor precisión las condiciones sucesionales que componen cada asociación de especies.

Los pisos vegetacionales existentes para la región de Antofagasta señalados tanto en la publicación de 2006 y 2017 no presentan diferencias las que se muestran en la Figura N° 3 y Tabla N° 4.

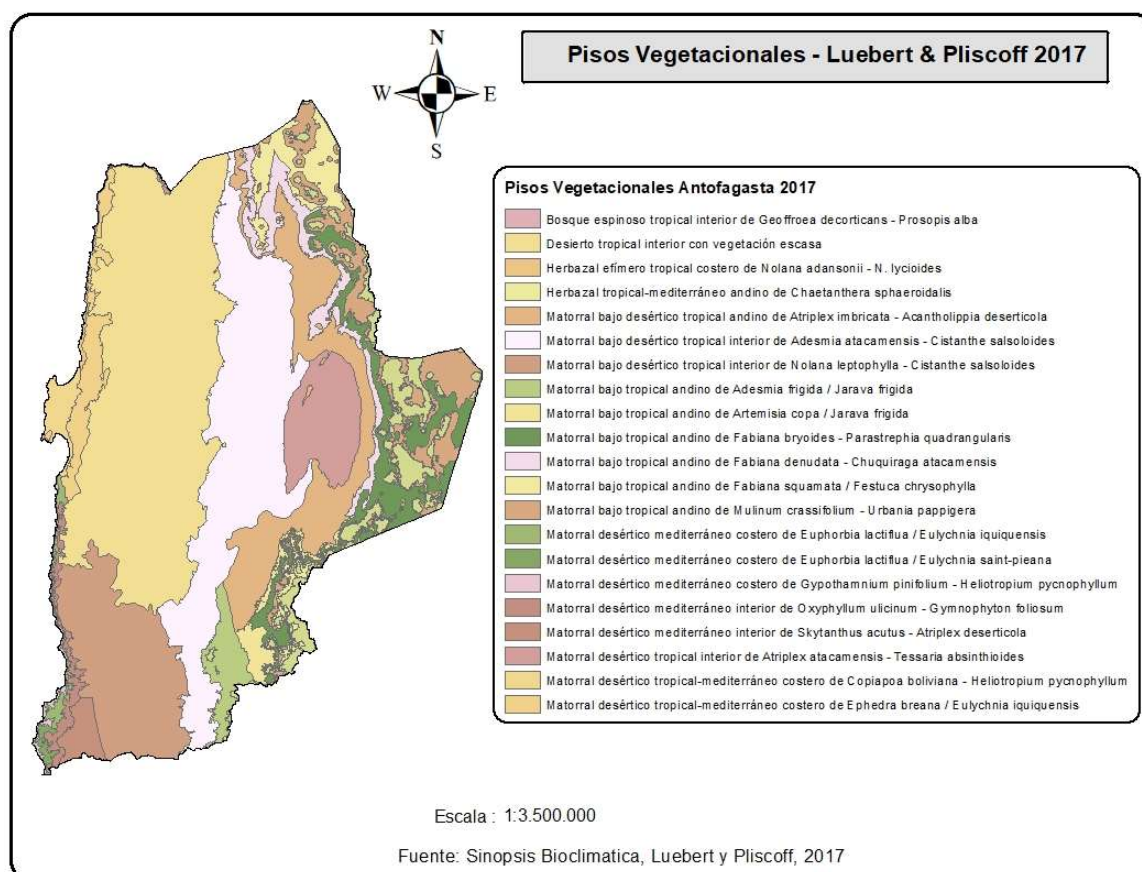


Figura 3: Pisos vegetacionales de la región de Antofagasta, según (Luebert y Plischoff 2017)

Tabla 4: Pisos vegetacionales de la región de Antofagasta, según (Luebert y Pliscoff 2017)

Código piso	Pisos Vegetales de Luebert & Pliscoff	Formación	Superficie (ha)
P1	Desierto tropical interior con vegetación escasa	Desierto absoluto	3.583.306,9
P10	Matorral desértico mediterráneo costero de Euphorbia lactiflua / Eulychnia iquiquensis	Matorral desértico	70.948,7
P102	Matorral bajo tropical andino de Fabiana denudata - Chuquiraga atacamensis	Matorral bajo de altitud	379.179,8
P103	Matorral bajo tropical andino de Fabiana squamata / Festuca chrysophylla	Matorral bajo de altitud	308.986,3
P104	Matorral bajo tropical andino de Fabiana bryoides - Parastrephia quadrangularis	Matorral bajo de altitud	613.866,7
P105	Matorral bajo tropical andino de Mulinum crassifolium - Urbania pappigera	Matorral bajo de altitud	741.232,6
P106	Matorral bajo tropical andino de Artemisia copa / Jarava frigida	Matorral bajo de altitud	145.893,4
P107	Matorral bajo tropical andino de Adesmia frigida / Jarava frigida	Matorral bajo de altitud	237.072,2
P11	Matorral desértico mediterráneo costero de Euphorbia lactiflua / Eulychnia saint-pieana	Matorral desértico	31.122,8
P117	Herbazal tropical-mediterráneo andino de Chaetanthera sphaeroidalis	Herbazal de altitud	72.948,8
P12	Matorral desértico mediterráneo interior de Oxyphyllum ulicinum - Gymnophyton foliosum	Matorral desértico	133.115,3
P15	Matorral desértico mediterráneo interior de Skytanthus acutus - Atriplex deserticola	Matorral desértico	131.090,6
P22	Matorral bajo desértico tropical interior de Adesmia atacamensis - Cistanthe salsoloides	Matorral bajo desértico	2.187.615,7
P23	Matorral bajo desértico tropical andino de Atriplex imbricata - Acantholippia deserticola	Matorral bajo desértico	1.121.655,3
P24	Matorral bajo desértico tropical interior de Nolana leptophylla - Cistanthe salsoloides	Matorral bajo desértico	1.223.608,4
P3	Herbazal efímero tropical costero de Nolana adansonii - N. lycioides	Herbazal efímero	30.098,8
P30	Bosque espinoso tropical interior de Geoffroea decorticans - Prosopis alba	Bosque espinoso	7.173,8
P5	Matorral desértico tropical interior de Atriplex atacamensis - Tessaria absinthioides	Matorral desértico	564.459,3
P7	Matorral desértico tropical-mediterráneo costero de Ephedra breana / Eulychnia iquiquensis	Matorral desértico	308.305,4
P8	Matorral desértico tropical-mediterráneo costero de Copiapoa boliviana - Heliotropium pycnophyllum	Matorral desértico	122.499,8
P9	Matorral desértico mediterráneo costero de Gypothamnium pinifolium - Heliotropium pycnophyllum	Matorral desértico	47.146,8
SV	Sin vegetación	Sin vegetación	526.632,7
	Total		12.587.960,1

2.4 Lista sistemática actualizada de la flora vascular nativa de Chile, origen y distribución geográfica

Esta lista de la flora vascular de Chile es producto del proyecto de Investigación N°004/2006, financiado por el Fondo de Investigación del Bosque Nativo cuyo investigador principal es Roberto Antonio Rodríguez Ríos - Universidad de Concepción.

Este listado reconoce para la región de Antofagasta un total de 3 Divisiones; 5 Clases; 48 Ordenes, 94 familias y 1.019 especies.

Del total de especies presentes en la región 692 de ellas corresponden a las distintas clasificaciones de hierbas, representando el 67,9%. Le siguen en importancia los distintos tipos arbustos con un total de 197 especies (19,3%) y los subarbustos con 117 especies (11,5%). Estos tres tipos de hábitos suman el 98,7% del total de especies.

Un detalle de la cantidad de especies por hábito se muestra (Ver Tabla 5).

Tabla 5: Cantidad especies por hábito según lista vascular nativa de Chile, Región Antofagasta

Hábito	Cantidad	%
Árbol	8	0,8%
Árbol pequeño	1	0,1%
Árbol suculento	4	0,4%
Arbusto	163	16,0%
Arbusto o árbol pequeño	3	0,3%
Arbusto o subarbusto	10	1,0%
Arbusto suculento	20	2,0%
Arbusto trepador	1	0,1%
Hierba	654	64,2%
Hierba acuática	10	1,0%
Hierba epífita	4	0,4%
Hierba epífita o terrestre	2	0,2%
Hierba o subarbusto	2	0,2%
Hierba parásita	2	0,2%
Hierba saxícola	2	0,2%
Hierba suculenta	3	0,3%
Hierba trepadora	8	0,8%
Hierba trepadora parásita	5	0,5%
Subarbusto	87	8,5%
Subarbusto suculento	26	2,6%
Subarbusto trepador	4	0,4%
Total	1.019	100,0%

2.5 El Decreto Supremo (DS) 68/2009

La ley 20.283 del Bosque Nativo, en el N° 13 de su artículo segundo, estableció que mediante un Decreto Supremo del Ministerio de Agricultura se definirían las denominadas especies autóctonas que constituyen los bosques nativos y las formaciones xerofíticas. Fue mediante la dictación del Decreto Supremo 68 del año 2009, del Ministerio de Agricultura que se oficializó la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país, la que rige hasta hoy.

Dicho Decreto contiene un total de 229 especies de las cuales en la región de Antofagasta se encuentran presentes un total de 27 de ellas (Ver Tabla N° 6)

Tabla 6: Especies contenidas en el DS 68 presentes en la Región de Antofagasta

Nombre científico	Nombre común
Adesmia echinus C. Presl	Adesmia
Anisomeria littoralis (Poepp. & Endl.) Moq.	Pircún
Astragalus paposanus I.M. Johnst.	Arvejilla de Paposo
Atriplex taltalensis I.M. Johnst.	Cachiyuyo
Azorella compacta Phil.	Llaretá
Balbisia peduncularis (Lindl.) D. Don	Flor de San Juan
Centaurea cachinalensis Phil.	Flor del minero
Cordia decandra Hook. & Arn.	Carboncillo
Cristaria integerrima Phil. var. integerrima	Malvilla, Malvita
Cristaria integerrima Phil. var. lobulata (Phil.) Muñoz-Schick	Malvilla, Malvita
Dalea azurea (Phil.) Reiche	Dalea
Deuterocohnia chrysantha (Phil.) Mez	Chaguar del Jote, Chagual del Jote
Echinopsis chiloensis (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. chiloensis	Quisco
Euphorbia lactiflua Phil.	Lechero, Flor del Lechero
Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart	Chañar
Lagunoa glandulosa (Hook. & Arn.) G. Don	Atutemo, Arbolito de cuentas
Oxalis gigantea Barnéoud	Churqui, Churco
Oxyphyllum ulicinum Phil.	Parafina
Polylepis tarapacana Phil.	Queñoa de altura
Prosopis alba Griseb.	Algarrobo del norte
Prosopis chilensis (Molina) Stuntz emend. Burkart	Algarrobo

Nombre científico	Nombre común
<i>Prosopis strombulifera</i> (Lam.) Benth.	Mastuerzo, Espinilla, Algarrobilla, Retortón, Pata de Loro
<i>Prosopis tamarugo</i> Phil.	Tamarugo
<i>Puya boliviensis</i> Baker	Chagual de paposo
<i>Salix humboldtiana</i> Willd.	Sauce chileno, Sauce amargo, Treique, Cheique, Reique
<i>Skytanthus acutus</i> Meyen	Cuerno de cabra, Cuernecillo
<i>Tillandsia geissei</i> Phil.	Clavel del Campo de Paposo

2.6 Clasificación según Estado de Conservación

Para la región de Antofagasta existen un total de 93 especies de plantas clasificadas en alguna categoría de conservación, según el Listado de Especies Clasificadas desde el 1º al 17º Proceso de Clasificación RCE (actualizado a mayo de 2022), cuyo listado se entrega en el Anexo N° 1.

Del anterior total, tres (3) especies están clasificadas En Peligro Crítico, una (1) especie en la categoría Datos Insuficientes, dieciséis (16) En Peligro, una (1) Vulnerable, catorce (14) En Peligro-Rara, veinte (20) con Preocupación menor, nueve (9) Casi Amenaza, veinte y siete (27) Vulnerable y dos (2) Vulnerable-Rara.

En cuanto a su hábito, cinco (5) de ellas son arbóreas, veinte y tres (23) corresponden a arbustos, veinte y cinco (25) a hierbas y cuarenta (40) a suculentas.

3. Área de Influencia del Proyecto

3.1 Metodología y herramientas para su definición

Para la definición del Área de Influencia, se utilizó como herramienta principal el software **ArcGis Desktop 10.8**, en el cual se estructuró un proyecto que incluye todas las coberturas (Shapes) disponibles para el diseño y desarrollo (despliegue) de toda la infraestructura y actividades asociadas al Proyecto "*Transporte Ferroviario en Región de Antofagasta*".

El Área de influencia se definió con un ancho de 60 metros a cada lado del centro de la línea férrea, siendo considerados los distintos tramos que serán usados para el transporte de carros cargados con ácido sulfúrico en dirección a MEL, como las vías de transporte de cátodos desde la mina hacia el puerto de Mejillones, todo ello en concordancia con lo descrito en el Capítulo 1 de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y más precisamente en las Tablas C1-9 y C1-11, configurando en consecuencia un ancho de buffer de 120 metros.

La elección de 60 metros desde el centro de la línea férrea respondió a dos criterios esenciales, a saber, los siguientes;

- i. Dar cumplimiento a la exigencia establecida por la autoridad ambiental en cuanto a establecer un área efectiva de influencia de al menos 50 m. de ancho, a ambos lados de la vía férrea y a lo largo del trazado de la ruta de transporte del proyecto que abarca 288 km. de distancia, entre Minera Escondida Ltda. [MEL] y la Zona Portuaria de Mejillones.
- ii. Permitir la instalación de la primera parcela de terreno en cada uno de los numerosos transectos, al interior del área buffer, de modo que permita recolectar toda la información florística y ecológica necesaria para la caracterización del Área de Influencia. Ver capítulo 4 Toma de datos de terreno.

Para la definición del Área de Influencia del Proyecto, se utilizó como información /o cobertura digital de base, la cobertura kmz "*MEL Línea férrea.pyt*", la cual fue inicialmente desplegada en el proyecto desarrollado en el Sistema de Información Geográfico. Ver Figura N°4.

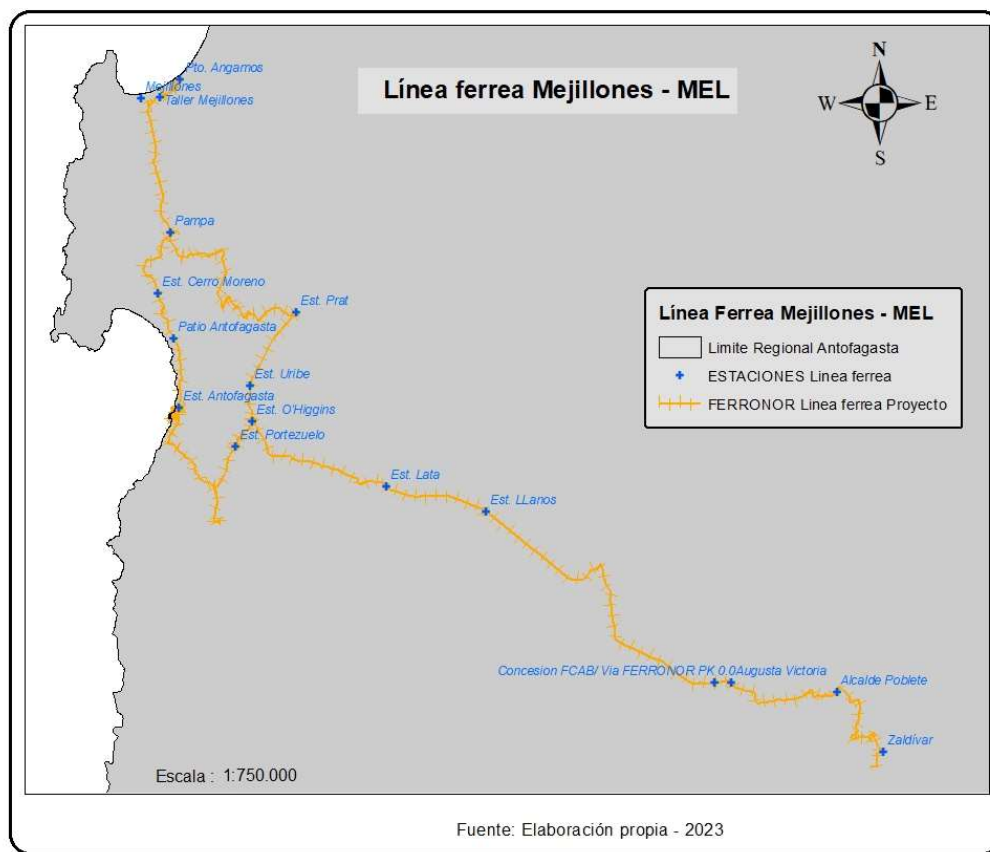


Figura 4: Línea férrea Mejillones - MEL

Dicho archivo fue transformado en una cobertura "shape" que se denominó "*FERRONOR_ Línea férrea.pyt*" y que incluye todos los archivos correspondientes a este tipo de archivos, (cpg; dbf; prj; sbn; sbx; shp), para lo cual se utilizó la operación « *Conversion tools / From KML* » del ya referido ArcGis Desktop 10.8.

Posteriormente, utilizando la operación « *Geoprocessing / Buffer* » y tomando como base, la cobertura identificada en el párrafo precedente, se determinó el área de influencia a lo largo de la línea férrea, desde las instalaciones en Mejillones hasta MEL, esto es un trazado de 288 km. Este proceso permitió definir el Área de Influencia del Proyecto, cobertura que fue denominada "*Buffer Línea férrea60.def.shp*" y que se traduce en una superficie de 4.691,1 hectáreas. Un detalle del citado buffer se muestra en la Figura N° 5.

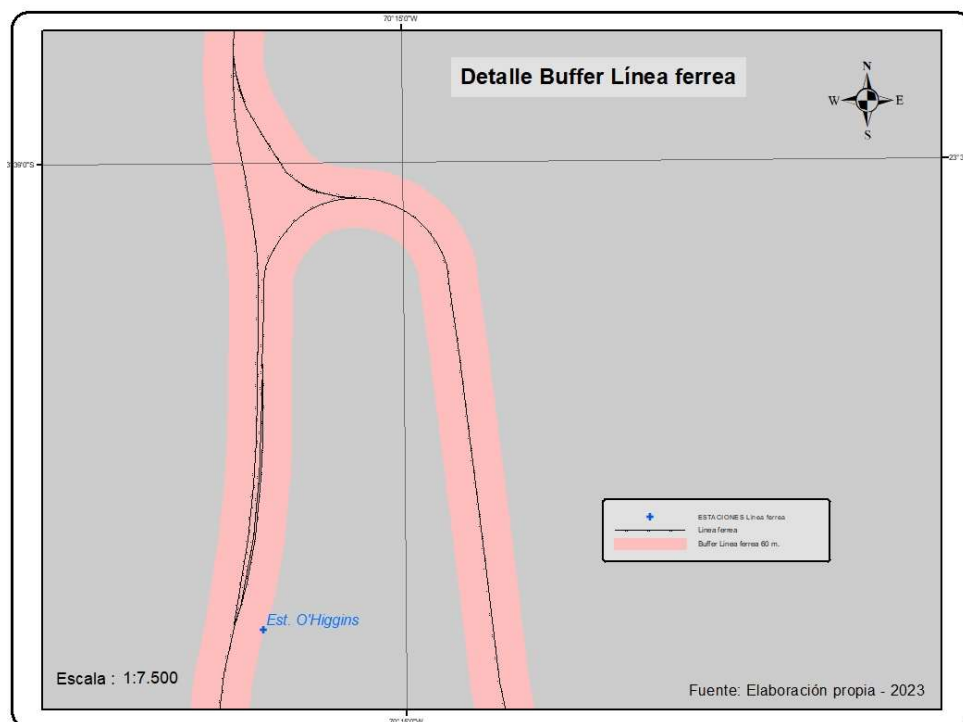


Figura 5: Detalle buffer línea férrea

3.2 Caracterización del Área de Influencia

Para caracterizar la Flora y Vegetación del Área de Influencia, se utilizarán las mismas fuentes de información explicitadas y detalladas para la caracterización de la Flora y Vegetación de la Región de Antofagasta, esto es:

1. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, actualizado para la región en los años 2018 - 2019.
2. La Vegetación Natural de Chile - Rodolfo Gajardo, 1994.
3. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile", Luebert & Pliscoff, 2006 y 2017.

Para dicha caracterización, fue necesario «*asignar*» a los polígonos que constituyen dichas fuentes de información, para lo cual y en cada una de ellas, se utilizó la instrucción «*Geoprocessing / Intersect*», que ejecuta la intersección de coberturas, permitiendo asignarle los atributos de aquella más amplia, a los polígonos de la más pequeña.

Como resultado de las manipulaciones esbozadas, se obtuvieron como resultado, las siguientes coberturas:

- i. *Buffer_Catastro_Linea.ferrea60.shp* - que caracteriza el Área de Influencia en función de la información entregada por el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, actualizado a los años 2018 - 2019.
- ii. *Buffer_Gajardo_Linea.ferrea60.shp* - que caracteriza el Área de Influencia en función de la información entregada por la clasificación propuesta por Rodolfo Gajardo, 1994.
- iii. *Buffer_Luebert_Linea.ferrea60.shp* - que caracteriza el Área de Influencia en función de la información entregada por la clasificación propuesta por Luebert & Plischoff, 2006.

Los resultados alcanzados con estos procesos y que permiten una caracterización “teórica” del Área de Influencia, son los siguientes:

3.2.1 Caracterización del Área de Influencia según el Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, 2018-2019.

El análisis del Área de Influencia en relación a la información entregada por el Catastro de Bosque Nativo permite caracterizar los siguientes Usos del Suelo y superficie (Tabla N° 7)

Tabla 7: Uso del suelo según Catastro del Bosque nativo (2018 – 2019) en el Área de Influencia - Región de Antofagasta

USO	Superficie (ha)
Praderas y matorrales	356,9
Áreas desprovistas de Vegetación	3.528,9
Áreas urbanas e Industriales	805,3
TOTAL	4.691,1

De la tabla anterior se concluye que el Catastro de Bosque nativo, no reconoce bosques en el Área de Influencia, solamente distingue una pequeña proporción de praderas y matorrales. Ver Figura N° 6.

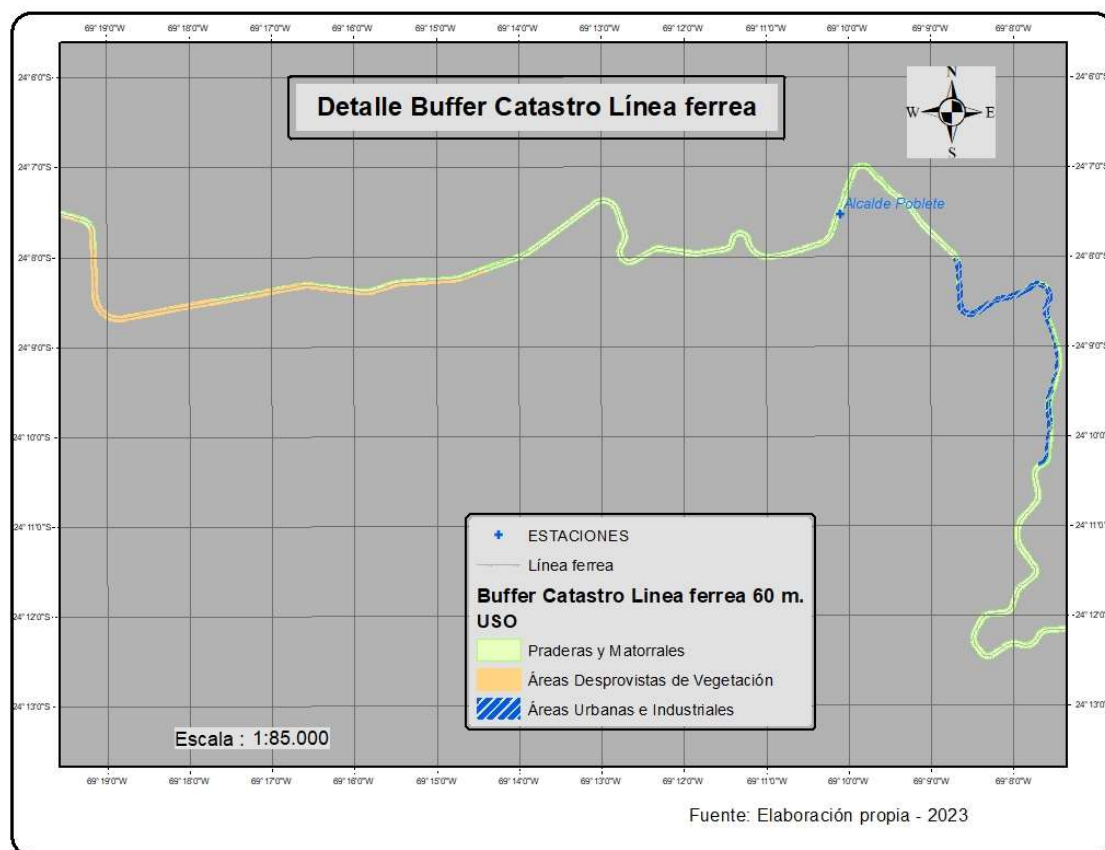


Figura 6: Detalle del buffer – Catastro línea férrea

En estas formaciones de praderas y matorrales, el cortejo florístico es bastante pobre, lo cual se refrenda en la presencia de solamente 10 especies identificadas por el Catastro en el Área de Influencia. (Ver Tabla N° 8)

Tabla 8: Especies presentes en el Área de Influencia según Catastro del Bosque nativo - Región de Antofagasta 2018 - 2019

Especie	Superficie (ha)	DS 68/2009	ECC
Aloysia deserticola	26,6	No	No
Adesmia atacamensis	7,5	No	No
Cistanthe celosioides	267,2	No	No
Cistanthe salsoloides	353,1	No	No
Ephedra multiflora	23,3	No	No
Nolana inconspicua	0,4	No	No

Especie	Superficie (ha)	DS 68/2009	ECC
Nolana peruviana	0,4	No	No
Tessaria absinthioides	3,9	No	No
Tetragonia angustifolia	0,4	No	No
Tiquilia atacamensis	290,5	No	No

Del listado precedente de especies y luego de las revisiones pertinentes en las bases de datos oficiales, se determinó que ninguna de ellas está afectada a algún tratamiento especial desde el punto de vista normativo.

En este ámbito, es necesario señalar que la metodología utilizada por el Catastro de Bosque Nativo, se sustenta en primer lugar en fotointerpretación, recolección de información de datos de terreno en una fracción del área cubierta de vegetación y extrapolación de los resultados hacia aquellas zonas de características ecológicas similares / equivalentes, con lo cual, el hecho que el Catastro reconozca la presencia de estas especies no garantiza definitivamente que ello ocurra, por lo cual esta información debe ser necesariamente validada con datos de terreno.

3.2.2 Caracterización del Área de Influencia según Gajardo, 1994

Del análisis del Área de Influencia y la vegetación presente según Gajardo, 1994, se puede señalar que el Área de Influencia se ubica en su totalidad dentro de la Región Ecológica del Desierto y en las Subregiones Ecológicas del Desierto Absoluto, Desierto Andino y Desierto Costero. (Ver Tabla N° 9).

Tabla 9: Subregiones Ecológicas según Gajardo, 1994, en el Área de Influencia

Subregión Ecológica	Superficie (Has)
Del Desierto Absoluto	2.209,0
Del Desierto Andino	703,1
Del Desierto Costero	1.675,4

Esta primera conclusión según Gajardo permite ratificar la presencia de ecosistemas y Formaciones Vegetacionales desérticas, pudiendo distinguir las siguientes: (Tabla N° 10 y Figuras N° 7 y 8)

Tabla 10: Formaciones vegetacionales en el Área de Influencia

Formaciones Vegetacionales	Superficie (Has)
Desierto Costero de Tocopilla	1.675,4
Desierto de los aluviones	434,6
Desierto Interior	2.209,0
Desierto Montano de la Cordillera de Domeyko	268,6

En relación con las comunidades de especies presentes en estas Formaciones Vegetacionales en el Área de Influencia, Gajardo identifica las siguientes:

En el Desierto Interior ⇒ "Tessaria absinthioides - Distichlis spicata"

En el Desierto de los Aluviones

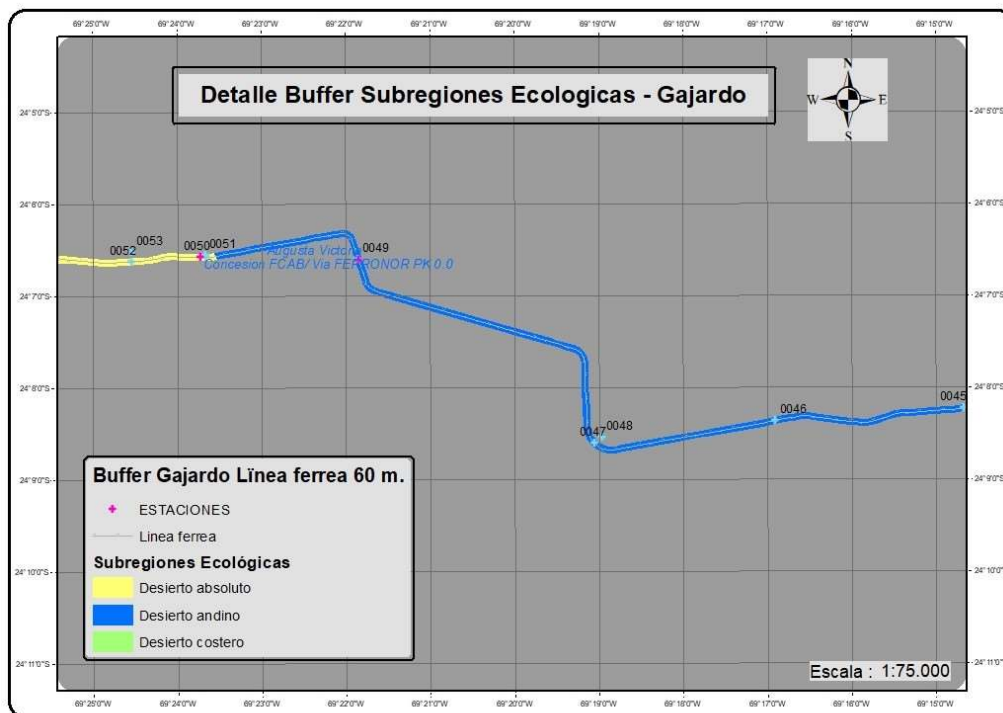
- ⇒ "Philippium pachyphylla - Hoffmanseggia ternata (Griasal - Culchao)"
- ⇒ "Atriplex imbricata (Ojalar)"
- ⇒ "Adesmia atacamensis - Coldenia atacamensis (Allaval - Cauchal)"
- ⇒ "Adesmia atacamensis - Calandrinia salsoloides (Allaval - Quiaca)"
- ⇒ "Atriplex atacamensis - Acantholippia trifida (Cachiyuyo - Oreganillo)"
- ⇒ "Atriplex imbricata - Cristaria andicola (Ojalar - Malvilla)"

En el Desierto Montano de la Cordillera de Domeyko.

- ⇒ "Atriplex atacamensis - Acantholippia trifida (Cachiyuyo - Oreganillo)"
- ⇒ "Adesmia atacamensis - Coldenia atacamensis (Allaval - Cauchal)"
- ⇒ "Atriplex deserticola Lycium minutifolium"
- ⇒ "Atriplex imbricata - Cristaria andicola (Ojalar - Malvilla)"

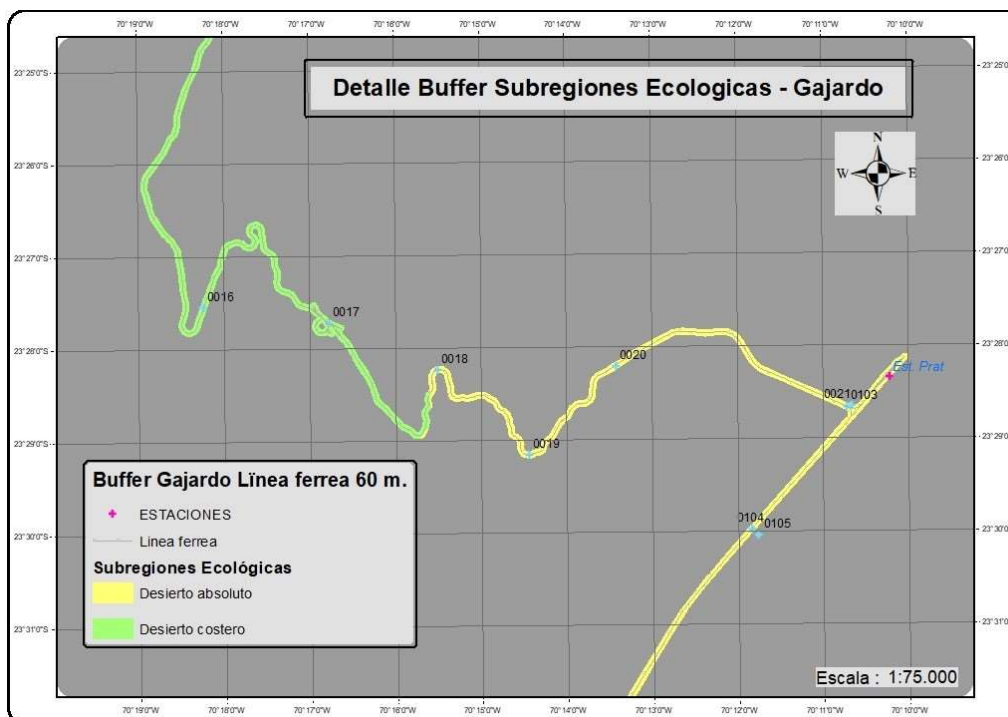
En el Desierto Costero de Tocopilla

- ⇒ "Eulychnia iquiquensis - Frankenia chilensis (Rumpa de Iquique - Salitre)"
- ⇒ "Cassia brogniartii - Dinemandra ericoides"
- ⇒ "Nolana sedifolia"
- ⇒ "Tessaria absinthioides - Distichlis spicata."



Fuente: Elaboración propia - 2023

Figura 7: Detalle 1 del buffer – Subregiones ecológicas - Gajardo



Fuente: Elaboración propia - 2023

Figura 8: Detalle 2 del buffer – Subregiones ecológicas - Gajardo

Del análisis de la composición de las Comunidades de especies identificadas por Gajardo que, habida consideración de la característica señalada para el trabajo de este autor - ref. "Vegetación nativa potencial", - se constata la consistencia entre las especies identificadas por el catastro de Bosque nativo, 2018-2019, con las señaladas en este estudio.

3.2.3 Caracterización del Área de Influencia según Luebert y Plischoff, 2006

Del análisis del Área de Influencia en relación a la clasificación propuesta por Luebert & Plischoff, en ella es posible distinguir cuatro Pisos vegetacionales, a saber, los siguientes. (Ver Tabla N° 11 y Figuras N° 9, 10 y 11).

Tabla 11: Pisos vegetacionales en el Área de Influencia, según Luebert y Plischoff

Piso vegetacional	Superficie (ha)
Desierto tropical interior con vegetación escasa	2.311,6
Matorral bajo desértico tropical interior de <i>Adesmia atacamensis</i> y <i>Cistanthe salsoloides</i>	707,5
Matorral desértico mediterráneo costero <i>Copiapoa boliviana</i> y <i>Heliotropium pycnophyllum</i>	1.321,5
Matorral desértico tropical costero de <i>Ephedra breana</i> y <i>Eulychnia iquiquensis</i>	551,8

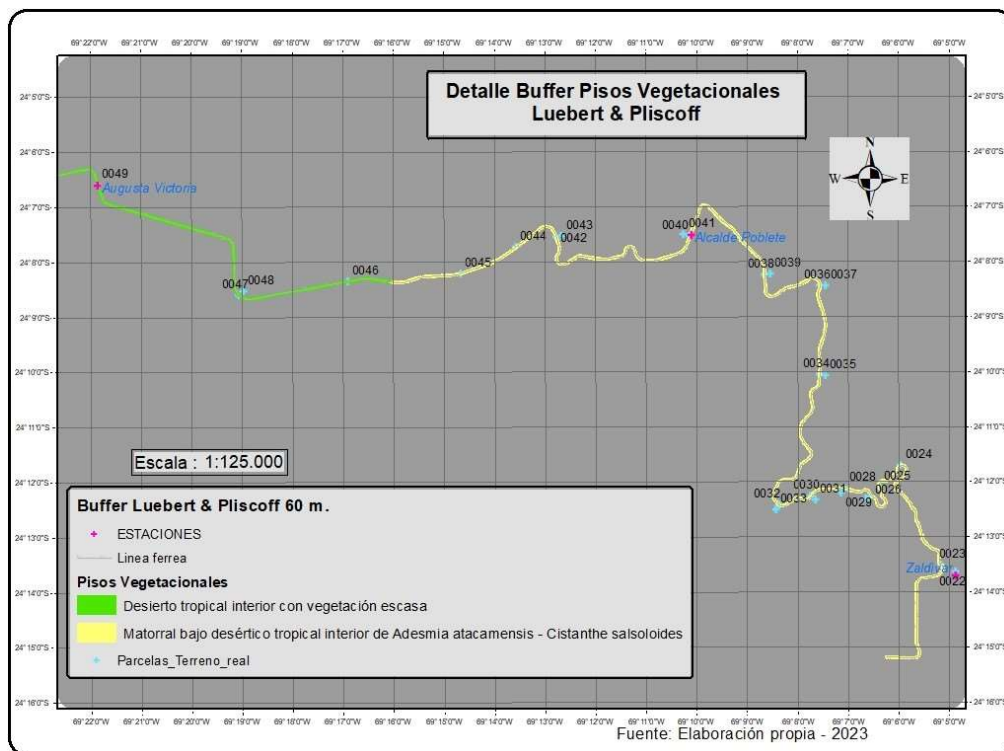


Figura 9: Detalle 1 buffer Pisos vegetacionales – Luebert y Plischoff

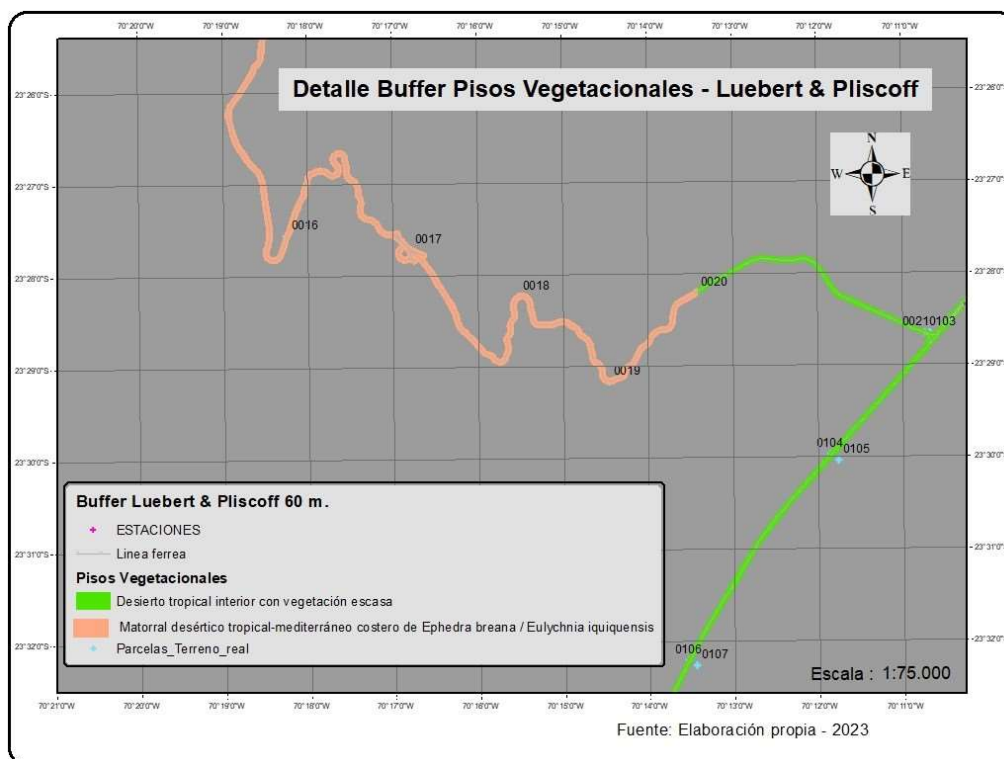


Figura 10: Detalle 2 buffer Pisos vegetacionales – Luebert y Plischoff

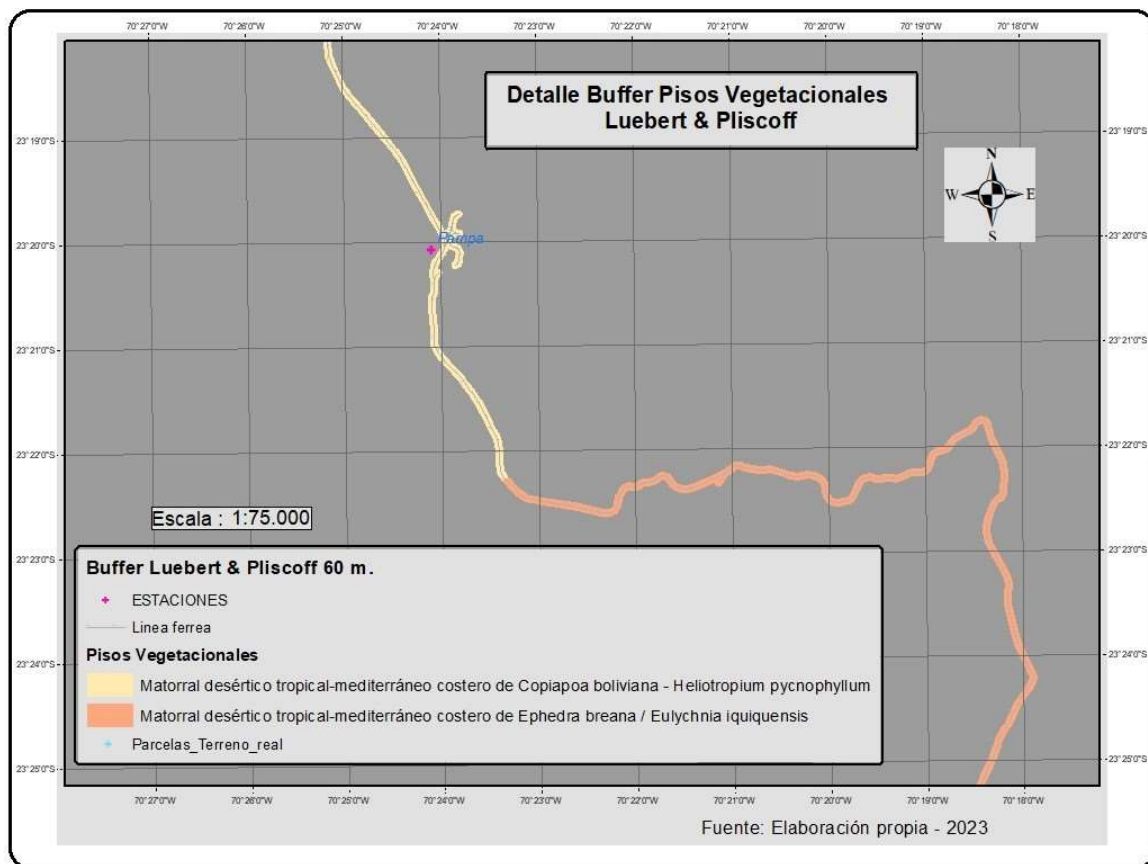


Figura 11: Detalle 3 buffer Pisos vegetacionales – Luebert y Pliscoff

Para el *Desierto tropical interior con vegetación escasa*, Luebert y Pliscoff describen una composición florística de *Cryptantha filiformis*, *Heliotropium krauseanum*, *Nasa urens*, *Oxalis bulbocastanum*, *Tillandsia landbeckii*, *T. marconae*, destacando que se trata de “Terrenos prácticamente desprovistos de plantas vasculares”.

Para el Matorral bajo desértico tropical interior de *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides*, Luebert y Pliscoff lo describen como un “Matorral abierto extremadamente xeromórfico en el que dominan *Adesmia atacamensis* y *Cistanthe salsoloides* acompañado de otras especies como *Huidobria fruticosa*, *Dinemandra Ericoides* y *Ephedra Breana*.

- ⇒ Comunidades zonales: *Adesmia atacamensis* - *Calandrinia salsoloides*, *Encelia canescens*- *Nolana leptophylla* - *Calandrinia salsoloides*, entre otras, (Luebert & Pliscoff, 2006).
- ⇒ Comunidades azonales: *Tessaria absinthioides*-*Distichlis spicata* (suelos halomórficos) (Gajardo 1994), *Cortaderia atacamensis* - *Ges*, *Deyeuxia*

eminens- *Distichlis spicata* - Ges, (Ackermann 2001, citado por Luebert & Pliscoff, 2006).

Para el *Matorral* desértico mediterráneo costero Copiapoa boliviana y Heliotropium pycnophyllum, Luebert y Pliscoff lo describen como “Matorral abierto extremadamente xeromórfico en el que dominan Heliotropium pycnophyllum y Nolana peruviana, con presencia de Copiapoa boliviana y otras especies de ese género”, (Luebert & Pliscoff, 2006).

A este Piso, le asocia una composición florística de Copiapoa boliviana, Cristaria oxyptera, Dinemandra ericoides, Heliotropium pycnophyllum, Nolana aplocaryoides, N. leptophylla, N. peruviana, Philippiamra pachyphylla, Polyachyrus fuscus, Tetragonia maritima.

Para el *Matorral* desértico tropical costero de Ephedra breana y Eulychnia iquiquensis, Luebert y Pliscoff describen:

- ⇒ Comunidades zonales: Eulychnia iquiquensis-Frankenian chilensis (Gajardo 1994).
- ⇒ Comunidades azonales: Tessaria absinthioides-Distichlis spicata (suelos halomórficos) (Gajardo 1994).

Ellas presentan en su composición florística: Alstroemeria lutea, A. violacea, Argylia radiata, Atriplex taltalensis, Camassia biflora, Cleome chilensis, Ephedra breana, Eulychnia aricensis, E. iquiquensis, Frankenia chilensis, Heliotropium jaffuelii, Leucocoryne appendiculata, Lycium leiostemum, Lycopersicon chilense, Malesherbia tocopillana, Nolana intonsa, N. jaffuelii, N. sedifolia, Ophryosporus floribundus, Oxalis bulbocastanum, O. ornithopus, Solanum brachyantherum, Tillandsia landbeckii (véase Johnston 1929b, Jaffuel 1936, Muñoz-Schick et al. 2001 citado por Luebert Pliscoff, 2006).

4. Toma de datos de terreno

4.1 Diseño

Para la caracterización de la zona buffer se procedió a recorrer la totalidad de la extensión de las vías férreas sobre las cuales se realizará el transporte de ácido sulfúrico, esto es de las instalaciones de Interacid en Mejillones o bien desde Alto Norte, en el sector La Negra, hasta la Minera La Escondida (MEL), como así también en las que se transportarán cátodos de cobre hasta el Puerto de Mejillones. Para ello el recorrido se hizo siguiendo el todo el trazado en forma adyacente a la línea.

Se hace presente que no se recorrieron los tramos de los trazados ferroviarios ubicados al interior de las instalaciones del Puerto de Mejillones y Antofagasta, Interacid, Alto Norte y MEL.

Se visitaron y demarcaron, mediante el uso de GPS, un total de 105 puntos ubicados sobre la vía. Un resumen de los puntos por tramos de la vía se muestra en la Tabla N° 12 y Figura N° 12.

Tabla 12: Cantidad de puntos de muestreo sobre la vía

Tramo de la vía	Número de puntos sobre la vía
INTERACID (Mejillones) a Estación Prat	21
Estación Zaldívar a Estación O´Higgins	46
Estación Prat a Alto Norte	13
Estación Pampa a La Negra	25
TOTAL	105

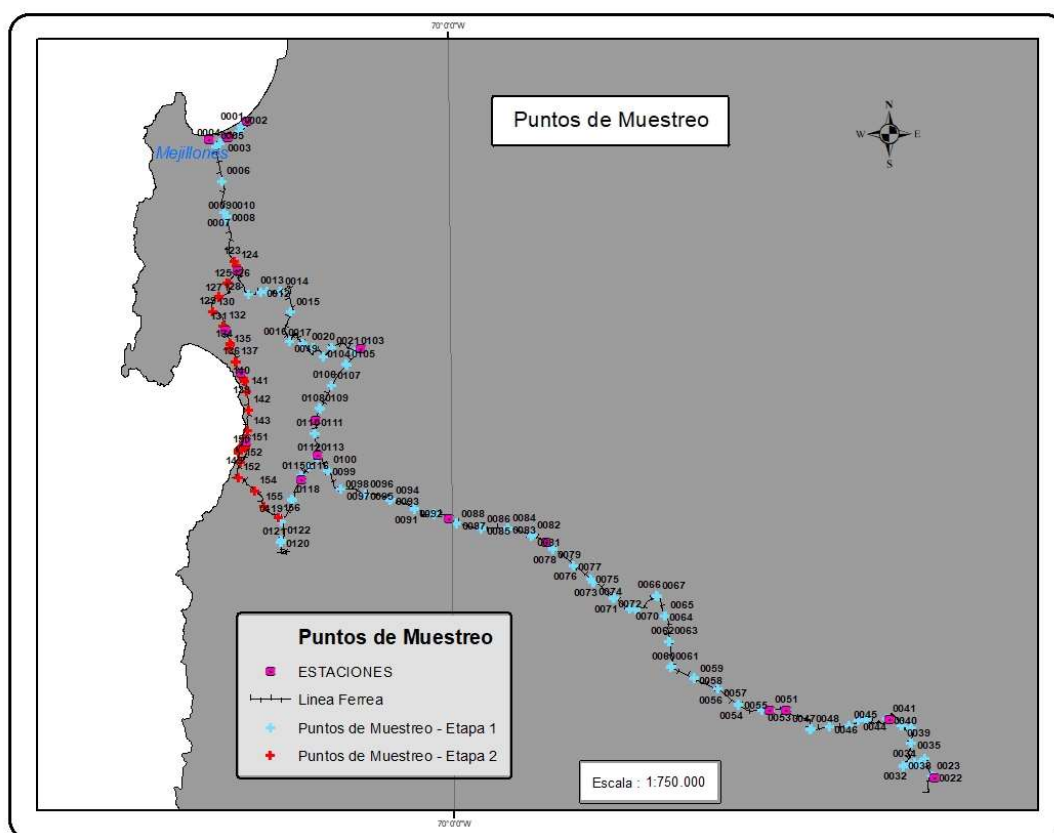


Figura 12: Posición puntos de muestreo

En el Anexo 2 se señalan para cada uno de los puntos, tanto aquellos que se ubican sobre la vía como en ubicaciones laterales a ella, sus coordenadas en grados decimales, así como el día y hora GMT en que estos fueron generados. Se hace presente que no en todos los puntos laterales a la vía que se recorrieron se registró sus coordenadas.

Por otra parte en el Anexo 3, se entrega un registro fotográfico, con indicación de punto de ruta en que la foto fue tomada.

Para el levantamiento de la información de terreno se realizaron parcelas de muestreo de una superficie de 200 metros cuadrados (25x8), mediante el protocolo de Carta de Ocupación de Tierras, en cada punto del recorrido en que se detectase presencia de vegetación.

La metodología definida señala que cuando se detectase vegetación, se realizaría a ambos costados de la vía una parcela ubicada a 40 metros del centro de la vía y perpendicular y una segunda parcela a 150 de la primera y por ende a 190 metros del centro de la vía.

4.2 Resultado del muestreo

Como resultado del recorrido realizado, sólo en **dos parcelas** se encontró presencia de vegetación.

En consideración a lo anterior, no fue posible realizar el procesamiento estadístico explicitado en la propuesta, el cual se acompaña en el Anexo 4 dado el insuficiente número de parcelas, por lo cual no se cumple la validez estadística recomendada para este tipo de estudio.

Un resumen de los datos y variables evaluadas en cada parcela se muestra en la Tabla N° 13

Tabla 13: Resumen de variables del muestreo de terreno

Variables	Parcela 1	Parcela 2
Fecha levantamiento de la parcela	28 febrero 2023	28 febrero 2023
Punto GPS	25	26
Latitud	24° 12.099'S	24° 12.284'S
Longitud	69° 6.369'O	69° 6.558'O
Topografía	Ladera alta	Ladera media
Rango Pendiente %	30 - 45%	0 - 30%
Forma pendiente	Convexa	Cóncava
Posición orográfica	Ladera media	Loma
Profundidad del suelo	< 30 cm	< 30 cm
Exposición	Sur	Noreste
Especie 1	Adesmia atacamensis	Lampaya medicinalis
Nº Ejemplares especie 1	1	2
Cobertura (Índice Braun- Blanquet)	1 (menor al 5%)	1 (menor al 5%)
Nº de foto de especie en anexo	1 - 2 y 3	4 y 5

Cabe hacer presente que en ambos casos las parcelas se ubicaban en lugares con mayor altitud que la vía y que además no mostraban alteración antrópica, como producto de las labores de mantención periódicas y permanentes que es realizada la vía desde su construcción hace casi ya 100 años.(Ver Figuras N°13 y 14)

Como resultado del muestreo de la vegetación, en ninguna de las dos parcelas se detectó la presencia de alguna especie que se encuentre contenida en el listado de especies autóctonas del Decreto Supremo 68/2009 o se encuentran en el listado de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente.



Figura 13: Parcela 1 – Vista hacia la vía
– *Adesmia atacamensis*



Figura 14: Vista desde la Parcela 2 hacia la vía – Otro
costado de la vía alterado

Adicionalmente y en forma excepcional para la zona donde se emplaza el proyecto se detectó una zona húmeda en la quebrada La Negra.

Esta zona está conformada por dos sectores, encontrándose dividida por un camino (punto de ruta 102) en donde hacia el sureste hay un espejo de agua con una superficie de 0,27 hectáreas y hacia el noroeste existe escurrimiento superficial y zona húmeda que ocupa 2,20 hectáreas. Los dos sectores ocupan una superficie de 2,47 hectáreas. (Ver Figuras N° 15 y 16)

Las especies que componen esta formación corresponden principalmente a *Juncus balticuis* y *Bacharis* sp. (Ver Anexo 4 - fotos N° 6 a 10)

Por otra parte, el Plan de Protección de humedales 2018 – 2022¹ para la región de Antofagasta priorizó a los humedales de la Desembocadura Río Loa y Laguna Tebenquiche. A la fecha no se encuentra publicado una actualización de dicho Plan.

Revisado el Geoportal de Humedales Urbanos del Ministerio del Medio Ambiente², como así también el listado de Humedales Urbanos Reconocidos al

¹ https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2018/11/Plan_humedales_Baja_confrase_VERSION-DEFINITIVA.pdf

² <https://arcgis.mma.gob.cl/portal/apps/webappviewer/index.html?id=126afa5128254bc699b75a730439bb40>

22 de febrero 2023³ se constató que el Humedal de La Negra, no se encuentra incluido en el.



Figura 16: Zona húmeda La Negra



Figura 15: Zona húmeda La Negra

³ https://humedaleschile.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2023/02/Lista-humedales-Urbanos-Declarados_22_02.xlsx

4.3 Otras consideraciones

Una constante detectada en el recorrido realizado es la gran alteración que existe en la zona de la faja definida producto de las labores de mantenimiento de la vía. Dichas labores implican, primeramente el tráfico de camionetas, camiones y cargadores frontales.

A todo lo anterior, se agrega el hecho que con fines de defensa y protección de la línea férrea se remueve suelo el que es acumulado a sus costados, además de escarbar el suelo en busca de material pétreo de la granulometría requerida para las diversas capas del terraplén en donde se ubica la vía, lo que se grafica en las Figuras 17 y 18.

Producto de la constatación anterior se puede afirmar que la condición establecida por Gajardo, 1994 y Luebert y Pliscoff, 2006 referida a "*vegetación nativa potencial*" no es posible alcanzarla, lo cual explica los magros resultados de la detección de flora en el buffer del área de influencia



Figura 18: Remoción suelo contiguo a la vía



Figura 17: Remoción suelo contiguo a la vía

5. CONCLUSIONES

1. Se definió un área de influencia en torno al trazado de los 288 km de la línea férrea, destinada al transporte de ácido sulfúrico.
2. Dicha área de influencia se obtuvo calculando un buffer de 60 metros de ancho, a cada lado de la vía. Dicho buffer es mayor a la exigencia mínima planteada por la autoridad ambiental.
3. La superficie del área de influencia alcanza a 3.858,4 hectáreas.
4. De los análisis de la información fitogeográfica se pudo concluir que el área de influencia se encuentra en una región natural esencialmente desértica y con una vegetación adaptada a condiciones extremadamente áridas.
5. Se realizaron un total de 80 puntos de muestreo sobre la vía en los que se muestreo la vegetación, constatándose que en sólo dos de ellos se encontraron especies vegetales, en un escaso número.
6. La presencia de vegetación que se encontró (*Adesmia atacamensis* y *Lampaya medicinalis*) se ubica entre el km 47,2 al 48,6 de la vía de Ferromor.
7. Los análisis de gabinete y la constatación de terreno permiten afirmar que en el área de influencia del proyecto, no existen especies con singularidades, que no se encuentran listadas en el DS 68/2009, como tampoco se encuentran en el listado de especies en categoría de conservación del Ministerio del Medio Ambiente.

6. Bibliografía

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Corporación Nacional Forestal, Comisión Nacional del Medio Ambiente, Santiago.

CONAF-CONAMA-BIRF. 2021. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Región de Antofagasta. Actualización 2018-2019. Corporación Nacional Forestal, Comisión Nacional del Medio Ambiente, Santiago.

Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de Ocupación de Tierras. Conceptos y Manual de Uso Práctico. Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales, Universidad de Chile. Ciencias Agrícolas Nº 10. 120p.

Etienne M, D Contreras 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Técn. Nº 46 Fac. Cs. Agrarias, Veterinarias y Forestales, Universidad de Chile. 27 p. 10 cartas

Gajardo, R. 1983. Sistema básico de clasificación de la vegetación nativa chilena. Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal/U. de Chile, Fac. Ciencias Agrarias y Forestales, Santiago. 314 p.

Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica.- Editorial Universitaria, Santiago. 165 p.

Guerra C, Marilanich A. 2004. Biodiversidad de la zona del desierto y tropical de altura en la II región.
<https://intranetua.uantof.cl/crea/guia%20bio%20alta.pdf>

Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA, 2015.

<https://www.ide.cl/index.php/flora-y-fauna/item/1524-pisos-vegetacionales-luebert-pliscoff-2017>

Informe final Proyecto 004/2016 del Fondo de Investigación del bosque nativo. Lista sistemática actualizada de la flora vascular nativa de Chile, origen y distribución geográfica. Roberto Rodríguez R. et al (https://investigacion.conaf.cl/archivos/repositorio_documento/2018/12/INFORME-FINAL.pdf)

Listado de Especies Clasificadas desde el 1º al 17º Proceso de Clasificación RCE (actualizado a mayo de 2022)
https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2022/05/NominaDeEspeciesSegunEstadoConservacion-Chile_actualizado_17moProcesoRCE_rev17mayo2022.xlsx

Luebert F, P Plischoff. 2004. Clasificación de pisos de vegetación y análisis de representatividad ecológica para áreas propuestas para protección de la ecorregión. Valdivia: Serie de Publicaciones WWF programa Ecorregión Valdiviana.

Luebert F, P Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago de Chile: Editorial Universitaria. 316 p.

Luebert F, P Plischoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago de Chile: Editorial Universitaria. 384 p.

Navarro et al. 2012.- CLASIFICACIÓN VEGETACIONAL EN CHILE - PRESENTACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ESTUDIO DE LA VEGETACIÓN - ANÁLISIS CRÍTICO. Universidad Católica de Temuco. 85 p. Documento elaborado en el marco del proyecto INNOVA CORFO: "IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE TIPIFICACIÓN DE BOSQUE NATIVO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL"

Navarro et Al. 2012.- Manual de Inventario.- proyecto INNOVA CORFO: "IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA DE TIPIFICACIÓN DE BOSQUE NATIVO PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY 20.283 SOBRE RECUPERACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y FOMENTO FORESTAL". Universidad Católica de Temuco. 48

Villablanca R, Ibarra J. Diagnóstico y Evaluación: Estrategia Regional y Plan de Acción para la Conservación y Uso sustentable de la Diversidad Biológica de la Región de Antofagasta. Diagnóstico y Evaluación 2013.

ANEXOS

LISTADO DE ESPECIES POR CATEGORÍA CONSERVACIÓN REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Categoría - Especie	Árbol	Arbusto	Hierba	Suculenta	Total
En peligro crítico		1	1	1	3
Asplenium peruvianum			1		1
Copiapoa krainziana				1	1
Nolana lachimbensis		1			1
Datos Insuficientes			1		1
Cheilanthes bonariensis			1		1
En Peligro	1	4	4	7	16
Atriplex taltalensis		1			1
Cistanthe cachinalensis			1		1
Copiapoa montana				1	1
Copiapoa rupestris				1	1
Copiapoa serpentisulcata				1	1
Copiapoa taltalensis				1	1
Eriogyne esmeraldana				1	1
Eriogyne occulta				1	1
Eriogyne recondita				1	1
Monttea chilensis		1			1
Nitrophila atacamensis			1		1
Oxyphyllum ulcinum		1			1
Prosopis tamarugo	1				1
Senna paposana		1			1
Tropaeolum beuthii			1		1
Viola johnstonii			1		1
Vulnerable				1	1
Eulychnia iquiquensis				1	1
En Peligro - Rara		5	2	7	14
Berberis litoralis		1			1
Bipinnula taltalensis			1		1
Copiapoa ahremephiana				1	1
Copiapoa aphanes				1	1
Copiapoa hypogaea				1	1
Copiapoa laui				1	1
Copiapoa solaris				1	1
Croton chilensis		1			1
Dalea azurea		1			1
Dicliptera paposana		1			1
Eriogyne laui				1	1
Griselinia carlomunozii		1			1
Malesherbia tocopillana			1		1

LISTADO DE ESPECIES POR CATEGORÍA CONSERVACIÓN REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Categoría - Especie	Árbol	Arbusto	Hierba	Suculenta	Total
Tillandsia tragophoba				1	1
Preocupación menor	1	3	9	7	20
Airampoa ayrampo				1	1
Argyroschisma nivea			1		1
Cheilanthes mollis			1		1
Cheilanthes pruinata			1		1
Cystopteris fragilis			1		1
Conanthera campanulata			1		1
Cumulopuntia sphaerica				1	1
Cylindropuntia tunicata				1	1
Equisetum giganteum			1		1
Erythranthe depressa			1		1
Eulychnia breviflora				1	1
Eulychnia saint-pieana				1	1
Heliotropium taltalense		1			1
Krameria cistoidea		1			1
Maihueiopsis boliviana				1	1
Oreocereus leucotrichus				1	1
Pellaea ternifolia			1		1
Pleopeltis macrocarpa			1		1
Prosopis alba	1				1
Solanum brachyantherum		1			1
Casi amenazada		2	1	6	9
Copiapoa cinerea				1	1
Gypothamnium pinifolium		1			1
Maihueiopsis atacamensis				1	1
Maihueiopsis glomerata				1	1
Nolana stenophylla		1			1
Pyrrhocactus paucicostatus				1	1
Rhodophiala laeta			1		1
Tillandsia geissei				1	1
Trichocereus atacamensis				1	1
Vulnerable	3	8	6	10	27
Alstroemeria graminea			1		1
Azorella compacta		1			1
Calceolaria paposana		1			1
Copiapoa boliviana				1	1
Copiapoa humilis				1	1
Copiapoa longistaminea				1	1

LISTADO DE ESPECIES POR CATEGORÍA CONSERVACIÓN REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Categoría - Especie	Árbol	Arbusto	Hierba	Suculenta	Total
Eriosyce rodentiophila				1	1
Eulychnia morromorenoensis				1	1
Geoffroea decorticans	1				1
Gutierrezia taltalensis		1			1
Islaya iquiquensis				1	1
Lampayo hieronymi		1			1
Lobivia formosa				1	1
Lycium boerhaviaefolium		1			1
Nolana balsamiflua			1		1
Ocyroe armata		1			1
Oxalis caesia		1			1
Palaua concinna			1		1
Polylepis tarapacana	1				1
Prosopis flexuosa	1				1
Puya boliviensis				1	1
Pyrrhocactus taltalensis				1	1
Rhodophiala pratensis			1		1
Salvia tubiflora		1			1
Synammia espinosae			1		1
Thelocephala odieri				1	1
Tigridia philippiana			1		1
Vulnerable -Rara			1	1	2
Deuterocohnia chrysantha				1	1
Solanum sitiens			1		1
Total	5	23	25	40	93

PUNTOS DE MUESTREO

TRAMO	Nº	Latitud	Longitud	OBSERVACIONES	Fecha y Hora GMT
Mejillones - Prat	1	-23.081.978.000.700.400	-70.390.927.037.224.100	Acceso Interacid - Sin vegetación	2023-02-27T18:03:22Z
Mejillones - Prat	2	-23.090.522.009.879.300	-70.395.353.017.374.800	Desvío a Interacid - Sin vegetación	2023-02-27T18:15:45Z
Mejillones - Prat	3	-23.104.547.029.361.100	-70.427.163.010.463.100	Al sur cruce ruta B-262 - Sin vegetación	2023-02-27T18:27:50Z
Mejillones - Prat	4	-23.111.679.023.131.700	-70.432.788.021.862.500	Sin vegetación	2023-02-27T18:34:48Z
Mejillones - Prat	5	-23.117.097.001.522.700	-70.440.132.999.792.600	Bifurcación a Interacid - Sin vegetación	2023-02-27T18:41:15Z
Mejillones - Prat	6	-23.178.244.996.815.900	-70.429.256.977.513.400	Sin vegetación	2023-02-27T18:57:03Z
Mejillones - Prat	7	-23.231.341.000.646.300	-70.425.505.992.025.100	Sin vegetación	2023-02-27T19:13:30Z
Mejillones - Prat	8	-23.246.183.004.230.200	-70.421.420.987.695.400	Sin vegetación	2023-02-27T19:22:31Z
Mejillones - Prat	9	-23.238.516.999.408.600	-70.420.449.022.203.600	Sin vegetación	2023-02-27T19:36:04Z
Mejillones - Prat	10	-23.238.516.999.408.600	-70.420.449.022.203.600	Sin vegetación	2023-02-27T19:46:19Z
Mejillones - Prat	11	-23.375.115.031.376.400	-70.381.018.035.113.800	Estación - Sin vegetación	2023-02-27T20:02:37Z
Mejillones - Prat	12	-23.372.908.998.280.700	-70.356.860.971.078.200	Sin vegetación	2023-02-27T20:16:27Z
Mejillones - Prat	13	-23.370.183.035.731.300	-70.345.674.986.019.700	Sin vegetación	2023-02-27T20:26:42Z
Mejillones - Prat	14	-23.371.506.035.327.900	-70.320.857.008.919.100	Estación Los Morros - Sin vegetación	2023-02-27T20:39:30Z
Mejillones - Prat	15	-23.407.588.033.005.500	-70.300.962.980.836.600	Sin vegetación	2023-02-27T21:14:25Z
Mejillones - Prat	16	-23.459.242.014.214.300	-70.304.031.008.854.500	Estación Sergio Galván - Sin vegetación	2023-02-27T21:35:29Z
Mejillones - Prat	17	-23.462.065.961.211.900	-70.279.658.026.993.200	Sin vegetación	2023-02-27T21:48:21Z
Mejillones - Prat	18	-23.470.595.972.612.500	-70.258.573.014.289.100	Sin vegetación	2023-02-27T22:00:27Z
Mejillones - Prat	19	-23.486.106.013.879.100	-70.240.844.031.795.800	Sin vegetación	2023-02-27T22:11:06Z
Mejillones - Prat	20	-23.470.144.020.393.400	-70.223.690.969.869.400	Sin vegetación	2023-02-27T22:25:07Z
Mejillones - Prat	21	-23.477.631.993.591.700	-70.177.683.960.646.300	Sin vegetación	2023-02-27T22:40:12Z
Zaldívar - Km 75	22	-24.227.459.030.225.800	-69.081.194.987.520.500	Estación Zaldívar - Sin vegetación	2023-02-28T12:47:46Z
Zaldívar - Km 75	23	-24.222.539.297.491.310	-69.085.852.978.751.000	Desvío MEL - Internacional - Sin vegetación	2023-02-28T12:53:53Z
Zaldívar - Km 75	24	-24.195.308.983.325.900	-69.099.247.008.562.000	Km 47,750 - Sin vegetación	2023-02-28T13:11:31Z
Zaldívar - Km 75	25	-24.201.646.037.399.700	-69.106.157.971.546.000	Parcela 1 - Con vegetación	2023-02-28T13:38:22Z
Zaldívar - Km 75	26	-24.204.738.959.670.000	-69.109.295.988.455.400	Parcela 2 -Con vegetación	2023-02-28T14:02:11Z
Zaldívar - Km 75	27	-24.205.463.994.294.400	-69.110.548.999.160.500	A 150 metros Parcela 2 - Sin vegetación	2023-02-28T14:15:04Z
Zaldívar - Km 75	28	-24.202.031.018.212.400	-69.117.730.027.064.600	En la vía - Sin vegetación	2023-02-28T14:32:40Z

PUNTOS DE MUESTREO

TRAMO	Nº	Latitud	Longitud	OBSERVACIONES	Fecha y Hora GMT
Zaldívar - Km 75	29	-24.203.400.034.457.400	-69.118.840.964.511.000	Lateral a la vía - Sin vegetación	2023-02-28T14:39:39Z
Zaldívar - Km 75	30	-24.204.566.963.016.900	-69.128.792.965.784.600	Km 45 - Sin vegetación	2023-02-28T14:47:51Z
Zaldívar - Km 75	31	-24.205.702.040.344.400	-69.127.377.010.881.900	Lateral Km 45 - Sin vegetación	2023-02-28T14:52:42Z
Zaldívar - Km 75	32	-24.207.220.003.008.800	-69.139.530.016.109.300	En la vía - Sin vegetación	2023-02-28T14:58:04Z
Zaldívar - Km 75	33	-24.208.750.035.613.700	-69.140.451.019.629.800	Lateral a la vía - Sin vegetación	2023-02-28T15:01:48Z
Zaldívar - Km 75	34	-24.167.543.007.060.800	-69.125.992.991.030.200	En el desvío km 38	2023-02-28T15:20:53Z
Zaldívar - Km 75	35	-24.167.923.964.560.000	-69.124.144.027.009.600	Lateral a la vía - Sin vegetación	2023-02-28T15:25:00Z
Zaldívar - Km 75	36	-24.140.722.006.559.300	-69.125.856.030.732.300	En la vía - Sin vegetación	2023-02-28T15:38:33Z
Zaldívar - Km 75	37	-24.140.846.980.735.600	-69.123.945.040.628.300	Lateral a la vía - Sin vegetación	2023-02-28T15:44:26Z
Zaldívar - Km 75	38	-24.137.423.979.118.400	-69.144.166.968.762.800	En la vía - Sin vegetación	2023-02-28T15:52:46Z
Zaldívar - Km 75	39	-24.137.329.012.155.500	-69.142.336.025.834.000	Lateral a la vía - Sin vegetación	2023-02-28T15:58:22Z
Zaldívar - Km 75	40	-24.125.832.980.498.600	-69.168.932.978.063.800	Estación Poblete - Sin vegetación	2023-02-28T16:11:24Z
Zaldívar - Km 75	41	-24.125.338.029.116.300	-69.170.730.980.113.100	Lateral estación Poblete - Sin vegetación	2023-02-28T16:22:51Z
Zaldívar - Km 75	42	-24.126.120.982.691.600	-69.212.990.021.333.000	En la vía - Sin vegetación	2023-02-28T16:49:18Z
Zaldívar - Km 75	43	-24.125.652.015.209.100	-69.211.167.041.212.300	Lateral a la vía - Sin vegetación	2023-02-28T16:53:55Z
Zaldívar - Km 75	44	-24.128.930.009.901.500	-69.226.296.041.160.800	Estación Pascua - Sin vegetación	2023-02-28T17:04:02Z
Zaldívar - Km 75	45	-24.137.027.012.184.200	-69.244.447.974.488.100	Km 18 línea - Sin vegetación	2023-02-28T17:22:17Z
Zaldívar - Km 75	46	-24.139.418.033.882.900	-69.281.720.034.778.100	En la vía - Sin vegetación	2023-02-28T17:43:27Z
Zaldívar - Km 75	47	-24.143.455.009.907.400	-69.317.589.970.305.500	En la vía - Sin vegetación	2023-02-28T18:04:37Z
Zaldívar - Km 75	48	-24.142.358.992.248.700	-69.316.078.964.620.800	Lateral a la vía - Sin vegetación	2023-02-28T18:08:17Z
Zaldívar - Km 75	49	-24.109.952.040.016.600	-69.364.254.958.927.600	Estación Augusta - Sin vegetación	2023-02-28T19:09:54Z
Zaldívar - Km 75	50	-24.109.573.010.355.200	-69.394.382.033.497.000	Km 0 Ramal Socompa - Sin vegetación	2023-02-28T19:25:57Z
Zaldívar - Km 75	51	-24.109.184.006.229.000	-69.394.423.021.003.600	Lateral a la vía - Sin vegetación	2023-02-28T19:32:43Z
Zaldívar - Km 75	52	-24.110.330.985.859.000	-69.409.154.970.198.800	Km 115 - Sin vegetación	2023-02-28T19:39:24Z
Zaldívar - Km 75	53	-24.108.588.974.922.800	-69.408.999.988.809.200	Lateral al Km 115 - Sin vegetación	2023-02-28T19:43:27Z
Zaldívar - Km 75	54	-24.100.484.009.832.100	-69.455.183.017.998.900	km110 - Sin vegetación	2023-02-28T19:59:45Z
Zaldívar - Km 75	55	-24.099.123.962.223.500	-69.454.032.015.055.400	Lateral al Km 110 - Sin vegetación	2023-02-28T20:02:55Z
Zaldívar - Km 75	56	-24.072.421.984.747.000	-69.493.899.028.748.200	km 105 - Sin vegetación	2023-02-28T20:17:41Z
Zaldívar - Km 75	57	-24.071.100.996.807.200	-69.492.676.025.256.500	Lateral al Km 105 - Sin vegetación	2023-02-28T20:23:11Z

PUNTOS DE MUESTREO

TRAMO	Nº	Latitud	Longitud	OBSERVACIONES	Fecha y Hora GMT
Zaldívar - Km 75	58	-24.054.227.974.265.800	-69.538.599.969.819.100	Km 100 - Sin vegetación	2023-02-28T20:36:39Z
Zaldívar - Km 75	59	-24.052.831.968.292.500	-69.537.481.991.574.100	Lateral al Km 100 - Sin vegetación	2023-02-28T20:44:06Z
Zaldívar - Km 75	60	-24.032.826.963.812.100	-69.581.209.961.324.900	Km 95 - Sin vegetación	2023-02-28T21:02:53Z
Zaldívar - Km 75	61	-24.033.431.969.583.000	-69.582.995.977.252.700	Lateral al Km 95 - Sin vegetación	2023-02-28T21:09:51Z
Zaldívar - Km 75	62	-23.988.519.972.190.200	-69.586.628.023.535.000	Km 90 - Sin vegetación	2023-02-28T21:28:36Z
Zaldívar - Km 75	63	-23.988.258.959.725.400	-69.584.790.039.807.500	Lateral al Km 90	2023-02-28T21:34:19Z
Zaldívar - Km 75	64	-23.944.841.958.582.400	-69.594.505.000.859.400	Km 85 - Sin vegetación	2023-02-28T21:53:50Z
Zaldívar - Km 75	65	-23.943.958.003.073.900	-69.592.866.003.513.300	Lateral al Km 85 - Sin vegetación	2023-02-28T22:01:48Z
Zaldívar - Km 75	66	-23.907.867.958.769.200	-69.609.909.011.051.000	Km 80 - Sin vegetación	2023-02-28T22:20:22Z
Zaldívar - Km 75	67	-23.909.228.006.377.800	-69.608.783.992.007.300	Lateral al Km 80 - Sin vegetación	2023-02-28T22:25:41Z
Zaldívar - Km 75	68	-23.932.570.014.148.900	-69.649.117.961.525.900	Km 75 - Sin vegetación	2023-02-28T22:46:42Z
Zaldívar - Km 75	69	-23.930.824.985.727.600	-69.648.856.027.051.800	Lateral al Km 75 - Sin vegetación	2023-02-28T22:52:06Z
Km 75 - O´Higgins	70	-23.930.615.019.053.200	-69.660.372.007.638.200	Cruce camino - Sin vegetación	2023-02-28T22:57:22Z
Km 75 - O´Higgins	71	-23.912.215.987.220.400	-69.690.851.038.321.800	Km 70 - Sin vegetación	2023-03-01T14:58:00Z
Km 75 - O´Higgins	72	-23.913.544.015.958.900	-69.692.026.013.508.400	Lateral al Km 70 - Sin vegetación	2023-03-01T15:09:23Z
Km 75 - O´Higgins	73	-23.883.659.010.753.000	-69.728.610.003.367.000	Km 65 - Sin vegetación	2023-03-01T15:30:39Z
Km 75 - O´Higgins	74	-23.884.866.004.809.700	-69.729.924.034.327.200	Lateral al Km 65 - Sin vegetación	2023-03-01T15:37:33Z
Km 75 - O´Higgins	75	-23.878.918.038.681.100	-69.734.876.984.730.300	Cruce de vías Palestina - Sin vegetación	2023-03-01T15:43:51Z
Km 75 - O´Higgins	76	-23.854.659.972.712.300	-69.767.031.976.953.100	Km 60 - Sin vegetación	2023-03-01T15:57:01Z
Km 75 - O´Higgins	77	-23.855.844.000.354.400	-69.768.397.975.713.000	Lateral al Km 60 - Sin vegetación	2023-03-01T16:03:54Z
Km 75 - O´Higgins	78	-23.825.452.979.654.000	-69.805.748.993.530.800	Km 55 - Sin vegetación	2023-03-01T16:21:40Z
Km 75 - O´Higgins	79	-23.826.642.036.437.900	-69.807.121.027.261.000	Lateral al Km 55 - Sin vegetación	2023-03-01T16:32:03Z
Km 75 - O´Higgins	80	-23.814.873.006.194.800	-69.819.878.032.431.000	Estación Llanos - Sin vegetación	2023-03-01T16:44:13Z
Km 75 - O´Higgins	81	-23.803.192.991.763.300	-69.846.412.036.567.900	Km 50 - Sin vegetación	2023-03-01T17:02:34Z
Km 75 - O´Higgins	82	-23.801.700.007.170.400	-69.845.483.992.248.700	Lateral al Km 50 - Sin vegetación	2023-03-01T17:17:21Z
Km 75 - O´Higgins	83	-23.788.156.025.111.600	-69.892.450.980.842.100	Km 45 - Sin vegetación	2023-03-01T17:32:16Z
Km 75 - O´Higgins	84	-23.789.785.970.002.400	-69.892.989.015.206.600	Lateral al Km 45 - Sin vegetación	2023-03-01T17:38:29Z
Km 75 - O´Higgins	85	-23.788.692.969.828.800	-69.942.106.967.791.900	Km 40 - Sin vegetación	2023-03-01T17:59:31Z
Km 75 - O´Higgins	86	-23.790.420.982.986.600	-69.942.359.011.620.200	Lateral al Km 40 - Sin vegetación	2023-03-01T18:07:49Z

PUNTOS DE MUESTREO

TRAMO	Nº	Latitud	Longitud	OBSERVACIONES	Fecha y Hora GMT
Km 75 - O´Higgins	87	-23.779.433.984.309.400	-69.989.048.978.313.800	Km 35 - Sin vegetación	2023-03-01T18:20:22Z
Km 75 - O´Higgins	88	-23.781.060.995.534.000	-69.989.668.987.691.400	Lateral al Km 35 - Sin vegetación	2023-03-01T18:27:58Z
Km 75 - O´Higgins	89	-23.762.317.970.395.000	-70.032.572.010.532.000	km 30 - Sin vegetación	2023-03-01T18:39:14Z
Km 75 - O´Higgins	90	-23.764.050.006.866.400	-70.032.768.985.256.500	Lateral al Km 30 - Sin vegetación	2023-03-01T18:45:39Z
Km 75 - O´Higgins	91	-23.754.085.013.642.900	-70.069.161.029.532.500	km 25 - Sin vegetación	2023-03-01T19:08:06Z
Km 75 - O´Higgins	92	-23.755.689.980.462.100	-70.069.793.025.031.600	Lateral al Km 25 - Sin vegetación	2023-03-01T19:16:47Z
Km 75 - O´Higgins	93	-23.737.041.000.276.800	-70.114.776.017.144.300	km 20 - Sin vegetación	2023-03-01T19:31:37Z
Km 75 - O´Higgins	94	-23.738.629.035.651.600	-70.115.470.038.726.900	Lateral al Km 20 - Sin vegetación	2023-03-01T19:37:50Z
Km 75 - O´Higgins	95	-23.726.646.015.420.500	-70.162.449.013.441.800	km 15 - Sin vegetación	2023-03-01T19:54:42Z
Km 75 - O´Higgins	96	-23.728.308.985.009.700	-70.162.861.989.811.000	Lateral al Km 15 - Sin vegetación	2023-03-01T20:01:52Z
Km 75 - O´Higgins	97	-23.717.340.007.424.300	-70.208.722.986.280.900	km 10 - Sin vegetación	2023-03-01T20:22:47Z
Km 75 - O´Higgins	98	-23.718.985.961.750.100	-70.209.216.009.825.400	Lateral al Km 10 - Sin vegetación	2023-03-01T20:29:34Z
Km 75 - O´Higgins	99	-23.686.106.018.722.000	-70.234.529.022.127.300	km 5 - Sin vegetación	2023-03-01T20:47:02Z
Km 75 - O´Higgins	100	-23.685.248.969.122.700	-70.232.907.962.054.000	Lateral al Km 5 - Sin vegetación	2023-03-01T20:56:05Z
Km 75 - O´Higgins	101	-23.654.302.982.613.400	-70.252.946.997.061.300	km 0 División líneas estación O´Higgins - Sin vegetación	2023-03-01T21:17:11Z
Prat - Alto Norte	102	-23.775.355.014.950.000	-70.321.920.001.879.300	Cruce camino con línea férrea - Vegetación zona húmeda	2023-03-01T22:29:26Z
Prat - Alto Norte	103	-23.477.704.999.968.400	-70.178.764.974.698.400	Bifurcación estación Prat - Sin vegetación	2023-03-02T12:17:14Z
Prat - Alto Norte	104	-23.499.562.991.783.000	-70.197.298.033.162.900	km 55 - Sin vegetación	2023-03-02T12:36:04Z
Prat - Alto Norte	105	-23.500.711.983.069.700	-70.195.918.036.624.700	Lateral al Km 55 - Sin vegetación	2023-03-02T12:42:55Z
Prat - Alto Norte	106	-23.536.775.959.655.600	-70.225.559.966.638.600	km 50 - Sin vegetación	2023-03-02T13:01:24Z
Prat - Alto Norte	107	-23.537.766.030.058.200	-70.224.015.014.246.100	Lateral al Km 40 - Sin vegetación	2023-03-02T13:07:50Z
Prat - Alto Norte	108	-23.577.074.976.637.900	-70.248.109.968.379.100	Km 45 - Sin vegetación	2023-03-02T13:29:50Z
Prat - Alto Norte	109	-23.577.948.035.672.300	-70.246.497.960.761.100	Lateral al Km 45 - Sin vegetación	2023-03-02T13:36:13Z
Prat - Alto Norte	110	-23.620.224.008.336.600	-70.258.767.977.356.900	Km 40 - Sin vegetación	2023-03-02T13:59:28Z
Prat - Alto Norte	111	-23.620.646.959.170.600	-70.256.973.998.621.100	Lateral al Km 40 - Sin vegetación	2023-03-02T14:13:30Z
Prat - Alto Norte	112	-23.662.280.961.871.100	-70.253.572.035.580.800	Km 35 - Sin vegetación	2023-03-02T14:33:31Z
Prat - Alto Norte	113	-23.663.019.994.273.700	-70.255.241.962.149.700	Lateral al Km 35 - Sin vegetación	2023-03-02T14:39:33Z
Prat - Alto Norte	114	-23.678.202.973.678.700	-70.269.206.967.204.800	Km 30 - Sin vegetación	2023-03-02T14:55:48Z

PUNTOS DE MUESTREO

TRAMO	Nº	Latitud	Longitud	OBSERVACIONES	Fecha y Hora GMT
Prat - Alto Norte	115	-23.695.503.976.196.000	-70.282.351.970.672.600	Km 25 - Sin vegetación	2023-03-02T15:09:19Z
Prat - Alto Norte	116	-23.695.051.018.148.600	-70.284.162.964.671.800	Lateral al Km 25 - Sin vegetación	2023-03-02T15:13:41Z
Prat - Alto Norte	117	-23.737.024.990.841.700	-70.301.355.002.447.900	Km 20 - Sin vegetación	2023-03-02T15:44:48Z
Prat - Alto Norte	118	-23.736.090.995.371.300	-70.302.977.990.359.000	Lateral al Km 20 - Sin vegetación	2023-03-02T15:47:55Z
Prat - Alto Norte	119	-23.769.794.963.300.200	-70.326.776.979.491.100	Cruce bifurcación pasado Km 20 - Sin vegetación	2023-03-02T16:11:23Z
Prat - Alto Norte	120	-23.810.440.991.073.800	-70.322.821.978.479.600	Entrada Alto Norte - Sin vegetación	2023-03-02T16:30:08Z
Prat - Alto Norte	121	-23.810.325.991.362.300	-70.324.743.026.867.500	Lateral Alto Norte - Sin vegetación	2023-03-02T16:34:41Z
Prat - Alto Norte	122	-23.807.261.986.657.900	-70.322.170.034.050.900	Km 4,5 - Sin vegetación	2023-03-02T16:40:27Z
Antofagasta - Mejillones	123	-23.325.195.014.476.700	-70.403.677.001.595.400	Estación Pampa - Sin vegetación	2023-03-29T11:19:26Z
Antofagasta - Mejillones	124	-23.356.806.021.183.700	-70.418.695.025.146.000	Km 36 - Sin vegetación	2023-03-29T11:30:22Z
Antofagasta - Mejillones	125	-23.356.383.992.359.000	-70.420.521.022.751.900	Lateral Km 36 - Sin vegetación	2023-03-29T11:35:22Z
Antofagasta - Mejillones	126	-23.381.133.992.224.900	-70.437.900.982.797.100	Km 32- Sin vegetación	2023-03-29T11:47:37Z
Antofagasta - Mejillones	127	-23.379.406.984.895.400	-70.438.083.959.743.300	Lateral Km 32 - Sin vegetación	2023-03-29T11:51:28Z
Antofagasta - Mejillones	128	-23.405.578.974.634.400	-70.448.351.958.766.500	Km 28- Sin vegetación	2023-03-29T12:05:03Z
Antofagasta - Mejillones	129	-23.406.516.993.418.300	-70.449.921.973.049.600	Lateral Km 28 - Sin vegetación	2023-03-29T12:09:46Z
Antofagasta - Mejillones	130	-23.431.525.994.092.200	-70.427.366.020.157.900	Km 24- Sin vegetación	2023-03-29T12:32:40Z
Antofagasta - Mejillones	131	-23.431.050.991.639.400	-70.429.247.003.048.600	Lateral Km 24 - Sin vegetación	2023-03-29T12:38:32Z
Antofagasta - Mejillones	132	-23.463.440.006.598.800	-70.416.201.995.685.600	Km 20- Sin vegetación	2023-03-29T12:50:14Z
Antofagasta - Mejillones	133	-23.462.141.985.073.600	-70.417.429.022.490.900	Lateral Km 20 - Sin vegetación	2023-03-29T12:53:39Z
Antofagasta - Mejillones	134	-23.471.589.982.509.600	-70.419.399.021.193.300	20 m. al sur Km 19 - 3 árboles secos	2023-03-29T12:58:22Z
Antofagasta - Mejillones	135	-23.493.414.027.616.300	-70.408.038.021.996.600	Km 16- Sin vegetación	2023-03-29T13:06:03Z
Antofagasta - Mejillones	136	-23.493.244.964.629.400	-70.406.153.015.792.300	Lateral Km 16 - Sin vegetación	2023-03-29T13:09:39Z
Antofagasta - Mejillones	137	-23.513.611.983.507.800	-70.398.794.962.093.200	Final sitios industriales - Extremo norte sitio Ferronor	2023-03-29T13:16:56Z
Antofagasta - Mejillones	138	-23.523.505.982.011.500	-70.392.408.035.695.500	Zona de tomas de pobladores	2023-03-29T13:27:51Z
Antofagasta - Mejillones	139	-23.528.322.977.945.200	-70.389.506.975.188.800	Radio urbano - Cruce de calle con vía férrea	2023-03-29T13:33:20Z
Antofagasta - Mejillones	140	-23.546.223.035.082.200	-70.387.061.974.033.700	Radio urbano - Cruce de calle con vía férrea	2023-03-29T13:47:20Z
Antofagasta - Mejillones	141	-23.577.803.028.747.400	-70.383.732.011.541.700	Km 6 - Radio urbano	2023-03-29T14:11:10Z

PUNTOS DE MUESTREO

TRAMO	N°	Latitud	Longitud	OBSERVACIONES	Fecha y Hora GMT
Antofagasta - Mejillones	142	-23.614.656.999.707.200	-70.385.083.006.694.900	Radio urbano - Cruce de calle con vía férrea	2023-03-29T14:31:16Z
Antofagasta - Mejillones	143	-23.628.459.982.573.900	-70.391.215.039.417.100	Radio urbano - Salida norte de Patio Norte	2023-03-29T14:41:36Z
Antofagasta - La Negra	144	-23.636.648.012.325.100	-70.389.825.990.423.500	Radio urbano - Salida sur de Patio Norte	2023-03-29T15:11:04Z
Antofagasta - La Negra	145	-23.638.081.988.319.700	-70.393.476.979.807.000	Radio urbano - Salida oeste de Patio Norte	2023-03-29T15:14:25Z
Antofagasta - La Negra	146	-23.650.847.962.126.100	-70.402.796.985.581.500	Radio urbano - Entrada Norte Puerto Antofagasta	2023-03-29T15:19:28Z
Antofagasta - La Negra	147	-23.653.119.960.799.800	-70.403.073.001.652.900	Radio urbano - Entrada Puerto Antofagasta	2023-03-29T15:20:44Z
Antofagasta - La Negra	148	-23.647.516.993.805.700	-70.402.317.037.805.900	Radio urbano - Cruce de calle Uribe con vía férrea	2023-03-29T15:24:19Z
Antofagasta - La Negra	149	-23.646.734.962.239.800	-70.401.478.009.298.400	Radio urbano - Cruce de calle Maipú con vía férrea	2023-03-29T15:26:49Z
Antofagasta - La Negra	150	-23.644.189.964.979.800	-70.389.116.965.234.200	Radio urbano - Salida sur de Patio Sur	2023-03-29T15:41:15Z
Antofagasta - La Negra	151	-23.670.557.001.605.600	-70.399.413.965.642.400	Km 4 - Radio urbano	2023-03-29T15:52:01Z
Antofagasta - La Negra	152	-23.696.207.972.243.400	-70.403.810.022.398.800	Km 7 1/2 - Fin Radio urbano - Sin vegetación	2023-03-29T16:05:44Z
Antofagasta - La Negra	153	-23.720.024.982.467.200	-70.373.335.015.028.700	Km 12- Sin vegetación	2023-03-29T16:21:57Z
Antofagasta - La Negra	154	-23.747.834.041.714.600	-70.356.141.971.424.200	Km 16- Sin vegetación	2023-03-29T16:33:57Z
Antofagasta - La Negra	155	-23.768.106.009.811.100	-70.328.353.028.744.400	Km 20- Sin vegetación	2023-03-29T16:43:34Z

ANEXO FOTOGRAFÍAS

1.- Vegetación parcelas 1 y 2



Foto N° 1 *Adesmia atacamensis*



Foto N° 3 *Lampaya medicinalis*



Foto N° 2 Flor *Adesmia atacamensis*

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 4 Lampaya medicinalis



Foto N° 5 Lampaya medicinalis

ANEXO FOTOGRAFÍAS

1. Vegetación zona húmeda



Foto N° 6 Vista zona húmeda



Foto N° 9 Juncus balticus



Foto N° 7 Baccharis sp.



Foto N° 10 Vista zona húmeda



Foto N° 8 Juncus balticus

ANEXO FOTOGRAFÍAS

2. Tramo Interacid a Estación Prat



Foto N° 11 Punto de ruta 003



Foto N° 13 Bifurcación a Interacid – Vista hacia el norte - Punto de ruta 005



Foto N° 12 Vista hacia el sur - Punto de ruta 004



Foto N° 14 Vista hacia el norte - Punto de ruta 006

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 15 Vista hacia el sur - Punto de ruta 006



Foto N° 18 Estación La Cuenca – Vista hacia el sur – Punto de ruta 009



Foto N° 16 Estación Nivel – Vista hacia el sur – Punto de ruta 007



Foto N° 19 Estación Pampa – Vista hacia el sur – Punto de ruta 010



Foto N° 17 Vista hacia el sur - Punto de ruta 008



Foto N° 20 Estación Pampa – Vista hacia el norte – Punto de ruta 010

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 21 Estación - Punto de ruta 011



Foto N° 24 Km 10 - Punto de ruta 013



Foto N° 22 Punto de ruta 012



Foto N° 25 Estación Los Morros – Punto de ruta 014



Foto N° 23 Punto de ruta 012



Foto N° 26 Punto de ruta 015

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 27 Estación Sergio Gavilán - Punto de ruta 016



Foto N° 30 Cruce de camino con la vía - Punto de ruta 018



Foto N° 28 Punto de ruta 017



Foto N° 31 Cruce de camino con la vía -Punto de ruta 018



Foto N° 29 Vista al este - Punto de ruta 018

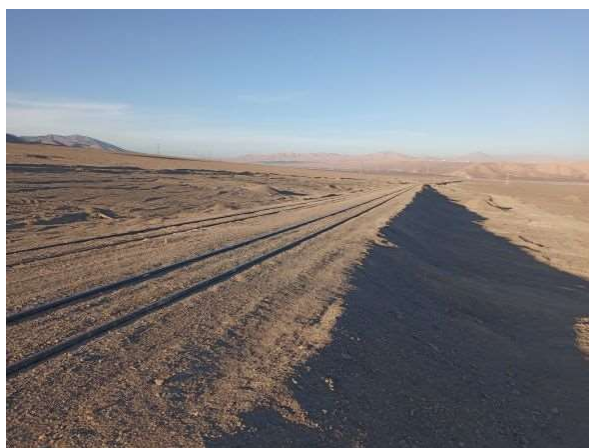


Foto N° 32 Punto de ruta 020

ANEXO FOTOGRAFÍAS

3. Tramo Estación Zaldívar a Estación O´Higgins



Foto N° 33 Estación Zaldívar – Punto ruta 022



Foto N° 35 Bifurcación MEL Internacional – Punto de ruta 023



Foto N° 34 Estación Zaldívar – Punto ruta 022



Foto N° 36 Vista Km 51

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 37 Vista Oeste -Punto de ruta 024



Foto N° 40 Estación Alcalde Poblete – Punto de ruta 040



Foto N° 38 Vista Este -Punto de ruta 024



Foto N° 41 Estación Alcalde Poblete – Punto de ruta 040



Foto N° 39 Vista al noreste -Punto de ruta 026



Foto N° 42 Estación Pascua – Punto de ruta 044

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 43 Estación Pascua – Punto de ruta 044



Foto N° 46 Km 0 Ramal Socompa – Vista hacia el sureste – Punto de ruta 050



Foto N° 44 Punto de ruta 045



Foto N° 47 Km 0 Ramal Socompa – Vista hacia el oeste – Punto de ruta 050



Foto N° 45 Estación Augusta Victoria – Vista al sur – Punto de ruta 0049



Foto N° 48 Km 90 - Vista al Noroeste de la vía – Punto de ruta 062

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 49 Km 90 - Vista al Sureste de la vía – Punto de ruta 062



Foto N° 52 Punto de ruta 066



Foto N° 50 Km 90 - Vista al Suroeste de la vía – Punto de ruta 064

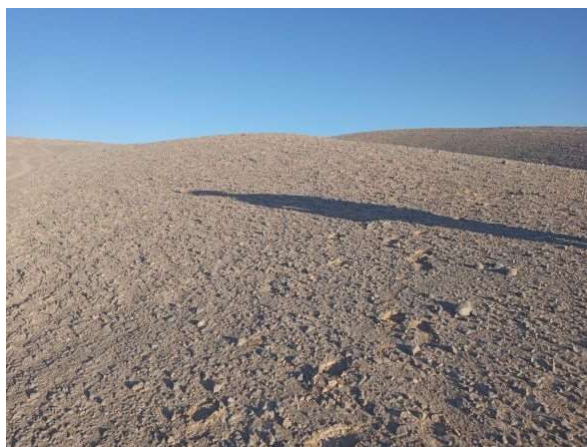


Foto N° 53 Punto de ruta 067



Foto N° 51 Punto de ruta 066



Foto N° 54 Km 75 -Punto de ruta 068

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 55 Km 75 -Punto de ruta 068



Foto N° 58 – Km 70 - Vista noreste - Punto de ruta 071



Foto N° 56 – Km 70 Vista suroeste Punto de ruta 071



Foto N° 59 – Km 65 – Vista al oeste - Punto de ruta 073



Foto N° 57 Km 70 Vista suroeste Punto de ruta 071



Foto N° 60 – Km 60 – Vista nornoroeste - Punto de ruta 076

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 61 Km 60 – Vista noroeste - Punto de ruta 076



Foto N° 64 Km 55 Vista al nornoroeste - Punto de ruta 078



Foto N° 62 Km 60 – Vista lateral sur hacia el norte - Punto de ruta 076



Foto N° 65 Km 45 – Vista hacia el sur - Punto de ruta 083



Foto N° 63 Km 55 Vista al noroeste - Punto de ruta 078



Foto N° 66 Km 30 Vista al sur - Punto de ruta 089

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 67 Km 30 Vista al norte - Punto de ruta 089



Foto N° 70 Km 25 Vista nornoroeste - Punto de ruta 091



Foto N° 68 Km 25 Vista sureste - Punto de ruta 091

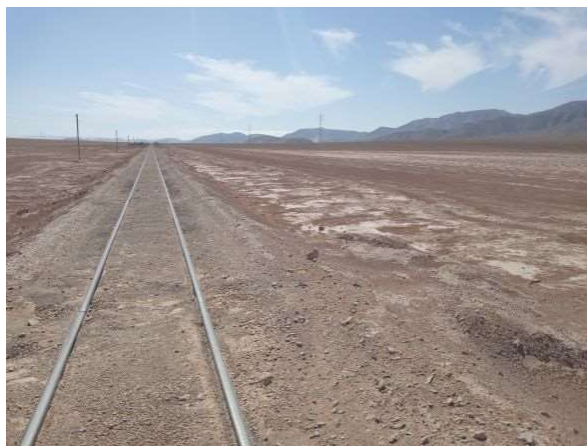


Foto N° 71 Km 20 Vista oeste noroeste- Punto de ruta 093



Foto N° 69 Km 25 Vista noroeste - Punto de ruta 091



Foto N° 72 Km 20 Vista este sureste- Punto de ruta 093

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 73 Km 20 Vista este sureste- Punto de ruta 093



Foto N° 76 Km 15 Vista hacia el oeste - Punto de ruta 095



Foto N° 74 Km 15 Vista hacia el este - Punto de ruta 095



Foto N° 77 Km 15 Vista hacia el oeste - Punto de ruta 095



Foto N° 75 Km 15 Vista hacia el este - Punto de ruta 095



Foto N° 78 Km 10 - Punto de ruta 097

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 79 Km 10 - Punto de ruta 097



Foto N° 82 Km 0 División de líneas estación O'Higgins - Vista al sureste - Punto de ruta 101

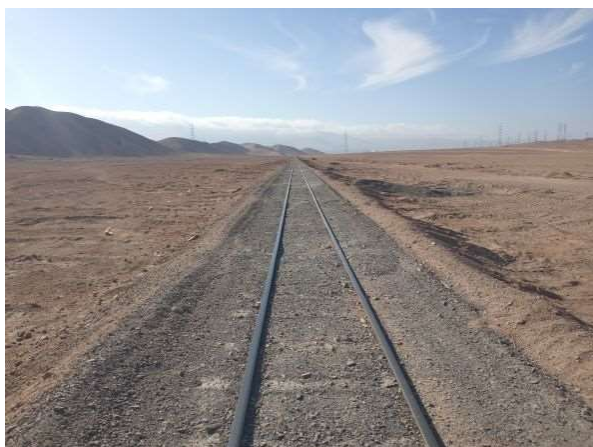


Foto N° 80 Km 5 - Punto de ruta 099



Foto N° 81 Km 0 División de líneas estación O'Higgins - Vista al sur - Punto de ruta 101

ANEXO FOTOGRAFÍAS

4. Tramo Estación Prat hacia Alto Norte



Foto N° 83 Km 55 – Punto de ruta 104



Foto N° 86 Km 50 Vista Oeste – Punto de ruta 106



Foto N° 84 Km 55 Vista Oeste – Punto de ruta 104



Foto N° 87 Km 45 Vista Oeste – Punto de ruta 108



Foto N° 85 Km 50 Vista Este – Punto de ruta 106



Foto N° 88 Km 45 Vista Este – Punto de ruta 108

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 89 Km 40 Vista su – Punto de ruta 110



Foto N° 92 Km 35 Vista hacia el oeste – Punto de ruta 112



Foto N° 90 Km 35 Vista costado Este – Punto de ruta 112



Foto N° 93 – Km 25 Vista norte - Punto de ruta 115



Foto N° 91 Km 35 Vista hacia el sur – Punto de ruta 112



Foto N° 94 Km 25 Vista sur – Punta ruta 115

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 9596 Km 20 Vista sur – Punta ruta 117



Foto N° 99 Km 4,1- Ingreso a Alto norte, vista hacia el sur- Punto de ruta 120



Foto N° 97 Km 20 Vista norte – Punto ruta 117



Foto N° 98 Salida de Alto Norte, vista hacia el norte - Punto de ruta 120

ANEXO FOTOGRAFÍAS

5. Tramo Estación Pampa – La Negra



Foto N° 100 Km 36 – Punto de ruta 124 vista al este



Foto N° 103 Km 32– Punto de ruta 126 vista al oeste

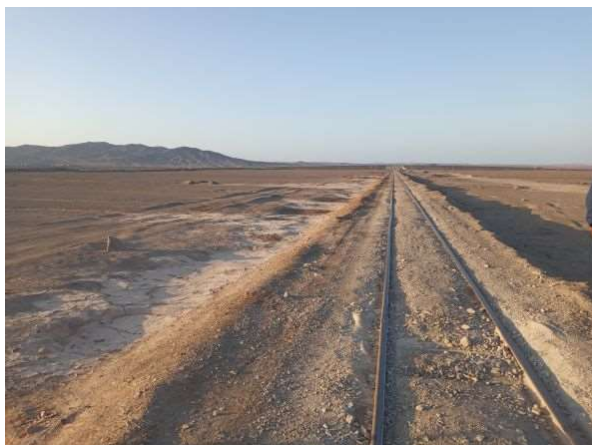


Foto N° 101 Km 36 – Punto de ruta 124 vista al sur



Foto N° 104 Km 28 – Punto de ruta 128 vista al sur



Foto N° 102 Km 32– Punto de ruta 126



Foto N° 105 Km 28 – Punto de ruta 128 vista al norte

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 106 Km 20 – Punto de ruta 134 vista al sur



Foto N° 109 Km 16 – Punto de ruta 135 vista al sur



Foto N° 107 Km 20 – Punto de ruta 134 vista al norte



Foto N° 110 Km 16 – Punto de ruta 135 vista al norte



Foto N° 108 20 metros al sur Km 19 – árboles muertos – Punto ruta 134 vista al sur



Foto N° 111 Cruce calle radio urbano – Punto ruta 140 vista al norte

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 112 Cruce de calle radio urbano – Punto de ruta 140 vista al sur

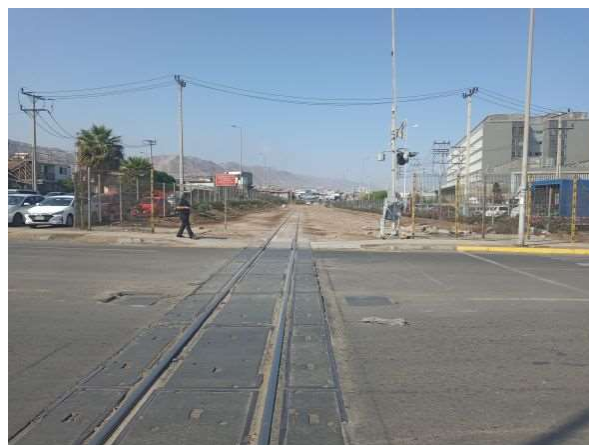


Foto N° 115 Cruce calle Cobija - Punto de ruta 142 vista al sur



Foto N° 113 Km 6 - Radio urbano – Punto de ruta



Foto N° 116 Cruce calle Cobija - Punto de ruta 142 vista al norte



Foto N° 114 Km 6 - Radio urbano – Punto de ruta



Foto N° 117 Km 4 al sur Antofagasta - Punto de ruta 151

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 118 Km 7 ½ de Antofagasta vista hacia La Negra – Punto de ruta 152 vista al este



Foto N° 120 Km 20 desde Antofagasta vista hacia La Negra – Punto de ruta 156 vista hacia La Negra



Foto N° 119 Km 7 ½ de Antofagasta vista hacia Antofagasta – Punto de ruta 152 vista al oeste



Foto N° 121 Km 20 desde Antofagasta vista hacia Antofagasta – Punto de ruta 156 vista hacia Antofagasta

ANEXO FOTOGRAFÍAS

Fotos panorámicas

6. Tramo Interacid (Mejillones) a Estación Prat



Foto N° 122 Acceso Interacid – Punto de ruta 001



Foto N° 123 Salida Interacid – Punto de ruta 001



Foto N° 124 – Punto de ruta 007



Foto N° 125 Punto de ruta 008

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 126 – Punto de ruta



Foto N° 127 – Estación Los Morros - Punto de ruta 014



Foto N° 128 – Punto de ruta 015

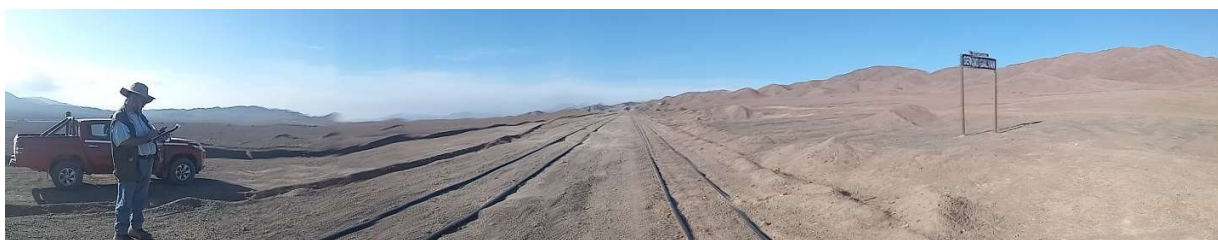


Foto N° 129 – Estación Sergio Galván - Punto de ruta 016



Foto N° 130 – Estación Sergio Galván - Punto de ruta 016



Foto N° 131 – Punto de ruta 017

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 132 – Punto de ruta 018



Foto N° 133 – Punto de ruta 019



Foto N° 134 – Estación Gaviota - Punto de ruta 020



Foto N° 135 – Estación Gaviota - Punto de ruta 020

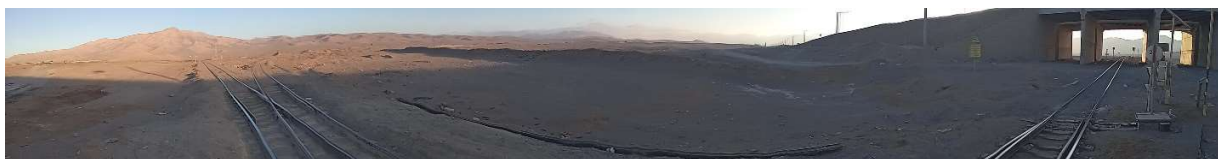


Foto N° 136 – Punto de ruta 021

ANEXO FOTOGRAFÍAS

7. Tramo Estación Zaldívar a Estación O´Higgins



Foto N° 137 – Km 47,75 - Punto de ruta 024



Foto N° 138 – Km 18 - Punto de ruta 045

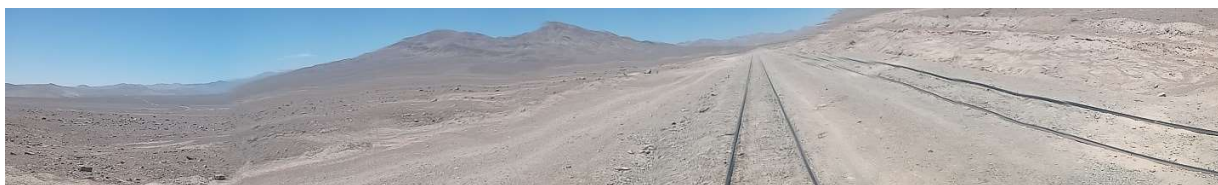


Foto N° 139 – Punto de ruta 046



Foto N° 140 Estación Augusta Victoria – Vista al sur – Punto de ruta 049



Foto N° 141 Estación Augusta Victoria - Vista al norte– Punto de ruta 049



Foto N° 142 Km 0 Ramal Socompa – Vista hacia el oeste – Punto de ruta 050

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 143 Km 115 – Punto de ruta 052



Foto N° 144 Km 110 – Punto de ruta 054



Foto N° 145 Km 105 – Punto de ruta 056



Foto N° 146 Km 100 – Punto de ruta 058



Foto N° 147 Km 95 – Punto de ruta 060



Foto N° 148 Km 90 – Punto de ruta 062

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 149 Km 90 – Punto de ruta 062



Foto N° 150 Km 85 – Punto de ruta 064



Foto N° 151 Km 80 – Punto de ruta 066



Foto N° 152 Km 75 – Punto de ruta 068



Foto N° 153 Km 65 – Punto de ruta 073



Foto N° 154 Km 60 – Punto de ruta 076

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 155 Km 60– Punto de ruta 076



Foto N° 156 Km 55 – Punto de ruta 078



Foto N° 157 Costado sur de la vía – Vista hacia el sureste, Estación Llanos – Punto de ruta 080



Foto N° 158 Km 50 – Punto de ruta 081



Foto N° 159 Km 45 – Punto de ruta 083

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 160 Km 40 – Punto de ruta 085



Foto N° 161 Km 30 – Punto de ruta 089



Foto N° 162 Km 25 – Punto de ruta 091



Foto N° 163 Km 20 Vista hacia el sur – Punto de ruta 091



Foto N° 164 Km 20 Vista hacia el norte – Punto de ruta 091

ANEXO FOTOGRAFÍAS

8. Ruta Estación Prat a Alto Norte



Foto N° 165 Km 50 – Punto de ruta 106



Foto N° 166 Km 45 – Punto de ruta 108



Foto N° 167 Km 40 Vista hacia el norte – Punto de ruta 110



Foto N° 168 Km 40 Vista hacia el sur – Punto de ruta 110



Foto N° 169 Km 35 Vista hacia el sur– Punto de ruta 112

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 170 Km 35 Vista hacia el norte – Punto de ruta 112



Foto N° 171 Km 30 Vista hacia el sur – Punto de ruta 115



Foto N° 172 Km 30 Vista hacia el norte – Punto de ruta 115



Foto N° 173 Km 25 – Punto de ruta 117



Foto N° 174 Ingreso a Alto norte, vista hacia el sur– Punto de ruta 120



Foto N° 175 – Salida de Alto Norte, vista hacia el norte - Punto de ruta 120

ANEXO FOTOGRAFÍAS

9. Ruta estación Pampa a La Negra

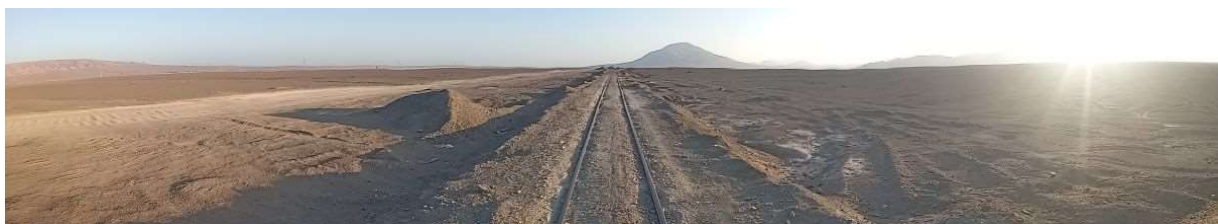


Foto N° 176 – Km 36 - Punto de ruta 124 – vista hacia el norte



Foto N° 177 – Km 36 - Punto de ruta 124 – vista hacia el sur



Foto N° 178 – Km 32 - Punto de ruta 126 -vista hacia el oeste



Foto N° 179 – Km 32 - Punto de ruta 126 -vista hacia el este

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 180 – Km 28 - Punto de ruta 128 – vista hacia el norte



Foto N° 181 – Km 28 - Punto de ruta 128 – vista hacia el sur



Foto N° 182 – Km 24 - Punto de ruta 130 – vista hacia el sur

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 183 – Km 24 - Punto de ruta 130 – vista hacia el norte



Foto N° 184 – Km 20 - Punto de ruta 132 - vista hacia el sur



Foto N° 185 – Km 20 - Punto de ruta 132 - vista hacia el norte

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 186 – Km 16 - Punto de ruta 135 - vista hacia el norte



Foto N° 187 – Km 16 - Punto de ruta 135 -vista hacia el sur



Foto N° 188 – Punto de ruta 138

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 189 – Punto de ruta 138



Foto N° 190 – Radio urbano - Punto de ruta 139 -vista hacia el norte



Foto N° 191 – Radio urbano - Punto de ruta 139 -vista hacia el sur

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 192 – Radio urbano - Punto de ruta 140 – vista hacia el sur



Foto N° 193 – Radio urbano - Punto de ruta 140 – vista hacia el norte



Foto N° 194 – Km 6 - Radio urbano - Punto de ruta 141 – vista hacia el norte



Foto N° 195 – Km 6 - Radio urbano - Punto de ruta 141 – vista hacia el sur

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 196 – Km 4 - Radio urbano - Punto de ruta 151 – vista hacia el sur



Foto N° 197 – Km 4 - Radio urbano - Punto de ruta 151 – vista hacia el norte



Foto N° 198 – Km 7 ½ - Punto de ruta 152 – vista hacia el este

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 199 – Km 7 ½ - Punto de ruta 152 – vista hacia el oeste



Foto N° 200 – Km 12 - Punto de ruta 153 – vista hacia el este



Foto N° 201 – Km 12 - Punto de ruta 153 – vista hacia el oeste

ANEXO FOTOGRAFÍAS



Foto N° 202 – Km 16 - Punto de ruta 154 – vista hacia el oeste



Foto N° 203 – Km 16 - Punto de ruta 154 – vista hacia el este



Foto N° 204 – Km 20 - Punto de ruta 155 – vista hacia el este

METODOLOGÍA ANÁLISIS DE LA VEGETACIÓN

1 Metodología de análisis de la vegetación.

1.1 Marco Conceptual.

El análisis de la vegetación del presente estudio se sustenta en el marco conceptual que entrega la Fito ecología o Análisis Fitoecológico, rama de la ecología que estudia las relaciones entre la vegetación nativa y las variables abióticas relevantes para su presencia en un área geográfica determinada (Becker y Le Goff, 1988, citado por Cabello, 2005).

Está basada en el principio del nicho ecológico y supone que existen uno o varios factores ecológicos a los cuales las especies son sensibles y que reaccionan a estos según un modelo logístico compuesto de tres parámetros, la probabilidad de presencia, la tolerancia y el óptimo ecológico. (Cabello, 2005).

Dentro de una gama de valores de estos factores, estos confieren la posibilidad de mantenerse a largo plazo, lo cual refleja el carácter bioindicador de las especies y permite determinar su potencial productivo y/o de conservación, hace posible la predicción de las variables ecológicas con la presencia de una determinada vegetación, como también permite predecir el crecimiento del bosque con estas variables ecológicas y la vegetación asociada a estas variables. (Navarro et Al., 2012)

Esta relación permite su uso en diversas áreas de la ecología, como clasificación de la vegetación, ecología de especies y dinámica de la vegetación y finalmente su aplicación en el manejo, proveyendo la información de base para el diseño y planificación del uso sustentable de cada comunidad forestal, así como la combinación óptima de especies para el área. (Navarro et Al., 2012)

Esta propuesta metodológica se sustenta en el concepto de ESTACIÓN FORESTAL, entendido ésta como "aquella extensión de terreno, de superficie variable, homogénea en sus condiciones físicas y biológicas (topografía, clima, composición florística, estructura de la vegetación natural y suelo)". (Navarro et Al., 2012)

Esta metodología consta de las siguientes etapas:

1. Segmentación Jerárquica y multiescalar de territorio. Dada la extensión geográfica del área en estudio, se utilizara la propuesta de zonificación del territorio propuesta por Gajardo, (1994), para la región de Antofagasta.
2. Estudio previo. Que considera la recolección y utilización en gabinete de toda la información relevante para la descripción y caracterización del área en estudio, incluyendo en ello, fuentes bibliográficas, software, modelos numéricos de terreno, para el diseño de la fase de terreno.
3. Fase de terreno. Recolección efectiva en el área en estudio, de la información requerida, siguiente un Protocolo diseñado ad-hoc a los objetivos y las características físicas del terreno.

Esta fase consta de las siguientes etapas:

METODOLOGÍA ANÁLISIS DE LA VEGETACIÓN

a. Inventario Fitoecológico; que consiste en recolectar simultáneamente en cada unidad de muestreo en terreno, la información Florística y Ecológica, así este Inventario está constituido por:

i) Un Inventario Florístico, para el cual y utilizando el método fitosociológico, se deben registrar todas las especies vegetales presentes en cada unidad de muestreo, clasificándolas según su Abundancia (+, 1, 2, 3, 4, 5) y discriminando según el estrato en el cual se encuentren presentes.

ii) Un Inventario de factores ecológicos (físicos – ambientales), en donde se recoge la información relativa a la topografía, (altitud, pendiente, exposición, posición topográfica) y el suelo.

La información recolectada en estos inventarios debe estructurarse en base de datos florística y ecológica. Ambos inventarios deben mantener estricta rigurosidad en cuanto a la nomenclatura e identificadores usados; esto significa que cada unidad muestral, debe mantenerse el mismo identificador para la parcela florística y de factores ecológicos.

En ambos tipos de inventarios, ya estructurados como bases de datos, es necesario realizar algunos pretratamientos. En la base de datos florística, a partir de la información de Abundancia (+, 1, 2, 3, 4, 5), se debe generar una tabla florística presencia – ausencia, para el procesamiento posterior con el Análisis Factorial de Correspondencia, (AFC). (Ver capítulo 4. Procesamiento – Análisis de Datos.)

b. Inventario Dendrométrico; recolección en cada unidad de muestreo de los antecedentes dendrométricos necesarios para establecer la relación entre cada tipo de Estación y la producción que se puede esperar; esto significa determinar los parámetros inherentes a las existencias y crecimiento de cada población de bosque nativo muestreada.

Dado que el presente estudio está dirigido estrictamente a caracterizar la vegetación en el Área de Influencia, considerando que la vegetación existente en ella es esencialmente arbustiva y herbácea y por cuanto, no es de interés conocer su densidad y productividad, la toma de datos dendrométricos fue descartada.

c. Procesamiento – Análisis de Datos. terminada la recolección de la información de terreno, ésta será procesada con el propósito de estructurar la vegetación en asociaciones o unidades bien definidas, tanto por la composición florística como por las características ecológicas.

Por ello, los datos de terrenos, estructurados en bases de datos, serán procesados secuencialmente por los siguientes análisis:

a. Análisis Factorial de Correspondencia. (AFC).

Este análisis es el de mayor adaptación a los estudios fitosociológicos y por tanto el de mayor utilización, es un método matemático de ordenación, a través del cual, se

METODOLOGÍA ANÁLISIS DE LA VEGETACIÓN

adjudican a cada parcela de terreno, varios índices, que permiten distinguir aquellos que son "cercaños" u homogéneos, por presentar una composición florística similar o son "muy diferentes" o heterogéneos, cuando su composición florística es muy distinta. Esto permite identificar en forma óptima, los cambios de la flora a lo largo de un gradiente ecológico dado.

Igualmente, este análisis adjudica a cada especie, varios índices que permiten distinguir aquellas especies "cercañas" que se encuentran en parcelas idénticas y aquellas "muy diferentes" cuando se encuentran en parcelas muy diferentes florísticamente hablando. Esto permite optimizar la separación de especies a lo largo de un gradiente ecológico dado.

Lo anterior significa en términos estrictos que el Análisis Factorial de Correspondencia entrega un ordenamiento de las especies y de las parcelas de terreno, según un gradiente ecológico, pero no permite agrupar en comunidades vegetales.

b. Clasificación Jerárquica Ascendente. – CJA.

Este análisis, permite estructurar o determinar comunidades vegetales, a partir de los resultados entregados por el Análisis Factorial de Correspondencia, el cual solo entrega un ordenamiento de las especies según un gradiente ecológico.

Este método de clasificación automática agrupa los elementos que tienen las características más cercanas y permite establecer comunidades vegetales cuando existe gran similitud florística y ecológica. Este es el objetivo esencial de este estudio

Asimismo, las parcelas de terreno que poseen las características ecológicas más cercanas son agrupadas igualmente en una misma clase.

El resultado es un "Árbol Jerárquico", que muestra de forma secuencial, ya sea las especies o los grupos de parcelas, más alejados florística y ecológicamente.

c. Regresiones simples y múltiples, Análisis de Varianza y/o Covarianza.

Alcanzados los resultados del Análisis Factorial de Correspondencia y Clasificación Jerárquica Ascendente y a partir de los índices entregados por el primero de estos análisis, se procede posteriormente a determinar las relaciones entre estos índices (Coordenadas Factoriales) con las variables ecológicas, mediante la técnica de Ensayo / Error, utilizándose Regresiones Simples o Múltiples si se trata de variables continuas o a Análisis de Varianza y/o Co- varianza, si se trata de variables discretas.

Dado que el objetivo del estudio es caracterizar la vegetación de una extensión geográfica reducida en términos biogeográficos, esta etapa de análisis fue descartada.

4) Estructuración de resultados. La clasificación ecológica obtenida del uso conjunto del Análisis Factorial de Correspondencia y de la Clasificación Jerárquica Ascendente, es integrada a la Base de Datos Florística, utilizando para ello, las Coordenadas Factoriales obtenidas del primero de estos análisis.

METODOLOGÍA ANÁLISIS DE LA VEGETACIÓN

Para ello se debe proceder a sucesivos ordenamientos de las especies y de las parcelas de terreno, utilizando para ello, los grupos obtenidos de la Clasificación Jerárquica Ascendente y las Coordenadas Factoriales del AFC.

Producto de estos sucesivos ordenamientos, las parcelas de terrenos y las especies, son clasificadas y ordenadas según los factores principales que determinan la distribución de las especies en el área en estudio.

Finalmente, apoyados en análisis estadísticos, se estructura la clasificación ecológica y florística de los grupos vegetales determinados en las fases de análisis anteriores. Esta fase de estructuración debe ser igualmente incorporada a la base geográfica que debe sustentar y complementar la tipología a desarrollar, para lo cual la utilización de Sistemas de Información Geográfica es necesaria. Ello permite normalizar las referencias espaciales, de modo de facilitar la aplicación por parte de los usuarios

1.2 Protocolo de Terreno.

Para la toma de datos de forma estructurada y de acuerdo con los objetivos del estudio y características del área, se diseñó el siguiente Protocolo de Terreno.

1.2.1 Distribución de parcelas de Muestreo.

Las parcelas de muestreo serán distribuidas y posicionadas en terreno en Transectos, la primera será establecida dentro del buffer a 40 metros del centro de la vía férrea, en forma perpendicular a la línea férrea o en dirección tal que permita desarrollar el transecto dentro de la formación vegetacional en a lo menos 250 metros de longitud, para dar cabida hasta 2 parcelas de muestreo por cada transecto, (Gégout, JC 2002; Becker M. 1985).

La primera parcela debe ser posicionada a 40 metros al interior del transecto y las dos siguientes, ubicadas sistemáticamente a 150 metros de distancia de la anterior. Así, estrictamente la distancia de las parcelas es 40, 195 metros respectivamente desde el centro del límite del área de influencia.

Si en el trayecto al interior del transecto, se detecta un cambio significativo de la vegetación o de los factores ecológicos, (pendiente, exposición, suelo, etc.), el tomador de datos puede asumir la realización de una parcela adicional al interior del transecto.

1.2.2 Tamaño de parcelas de Muestreo.

Las parcelas de muestreo serán de forma rectangular de 200 m², (25x8 m.), en donde el eje más largo de cada una de ellas debe ser perpendicular al eje principal del transecto. (Navarro et Al., 2013).

Este tamaño es consistente con las recomendaciones de tamaño de parcelas de acuerdo a las características de las formaciones vegetacionales, (Navarro et Al., 2013).

METODOLOGÍA ANÁLISIS DE LA VEGETACIÓN

Si en la toma de datos de cada parcela, se detecta la presencia de regeneración de la o las especie(s) que visualmente se considera la principal, el tomador de datos puede asumir la toma de datos de dicha regeneración en 2 subparcelas de 1m² al interior de la parcela principal, posicionadas estas subparcelas, una en la mitad inferior y la otra en la mitad superior de la principal.